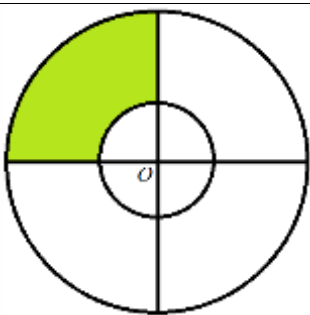
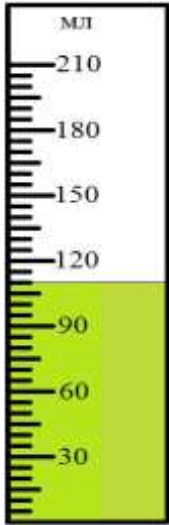


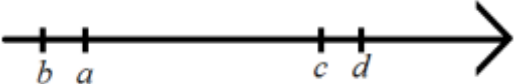
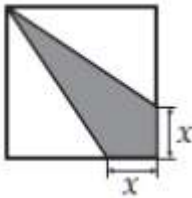
	1-вариант
1.	Чему равен $6x + 1$, если $\frac{2x + 3}{4} + \frac{5x + 7}{6} = \frac{14,5}{2} ?$ (A) 25 (B) 20 (C) 28 (D) 9
2.	Сравните значение выражений: $A = - -10 - 4 \quad B = -(-10) - -4 \quad C = - -4 + -10 $ (A) $C < A < B$ (B) $A < C < B$ (C) $C < B < A$ (D) $B < C < A$
3.	В составе картофеля 60% крахмал, а в составе ячменя есть 45% крахмала. Сколько нужно взять ячменя, чтобы в нем было столько же крахмала, что и в 6 кг картофеля? (A) 6 кг (B) 7,75 кг (C) 10,5 кг (D) 8 кг
4.	Сколько существует двузначных чисел кратных 19, но не кратных 57? (A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6
5.	Вычислите: $2,85 - -0,95 - (-1,72) + -5,9$ (A) 11,42 (B) -0,38 (C) -5,45 (D) 9,52
6.	Пусть величина А равна 15 % от 420, величина В равна 60 % от 150. Тогда величина В-А равна. (A) 25 (B) 28 (C) 26 (D) 27
7.	Радиусы большего и маленького круга с центром О, соответственно равны 6 см и 2см. Найдите площадь закрашенной части круга. (Округлите число π до целого числа)

	 (A) 12 см² (B) 18 см² (C) 24 см² (D) 27 см²
8.	Вычислите: $\frac{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$ (A) $-\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) -3 (D) 1,5
9.	При каком значении цифры n, число <u>27594n5</u> кратно 9? (A) 3 (B) 7 (C) 4 (D) 9
10.	В растворе пищевой соды отношение массы соды к массе воды равно 3: 22. Какова концентрация воды? (A) 6% (B) 9% (C) 12% (D) 155%
11.	Известно, что $4x-3y=15$ и $z=5,6$. Найдите значение выражения: $\frac{5z-8x+6y}{\frac{1}{7}z}$ (A) -2,4 (B) 3,5 (C) -2,5 (D) другой ответ
12.	Найдите сумму корней уравнений: $-(-y + 1,6) + 9,4 = 11,8$ и $\frac{2,5x-1}{6} = \frac{1}{4}$ (A) -3 (B) 4 (C) 3 (D) 5
13.	Сторона квадрата выражена натуральным числом. Какое из следующих чисел может выражать периметр этого квадрата.

	(A) 22 (B) 29 (C) 36 (D) 54
14.	За два месяца цена на ноутбук упала с 600000 тг до 384000 тг, при чем каждый месяц цена падала на один и тот же процент. На какой процент падала цена каждый месяц? (A) 30% (B) 35% (C) 80% (D) другой ответ
15.	Найдите соответствующее равенство к пропорции: $9a:2b = 5c:7d$. (A) $11ab = 12cd$ (B) $18ab = 35cd$ (C) $14bd = 45ac$ (D) $63ad = 10bc$
16.	Учитель дал одному ученику 7 орехов, а всем остальным по 5. Если бы он всем дал по 4 ореха, то у него осталось бы 12 орехов. Если общее число орехов учителя равно a, то выберите правильное равенство, которое соответствует условию задания. (A) $\frac{x+7}{5} = \frac{x-12}{4}$ (B) $\frac{x-7}{5} = \frac{x-12}{4}$ (C) $\frac{x+2}{5} = \frac{x-12}{4}$ (D) $\frac{x-2}{5} = \frac{x-12}{4}$
17.	Упростите выражение: $-6\left(-\frac{7}{6}x + 3y\right) - 2(5y - 2) + 3(1 - 7x)$ (A) $-7(2x + 4y - 1)$ (B) $7(2x - 2y + 1)$ (C) $-3(x + y - 3)$ (D) $3(x - 4y - 2)$
18.	Купили 16 кг апельсинов, у которого половина веса кожура. Влажность очищенного апельсина составляет 85%, после его чистки кто-то поставил их на подоконник и спустя пару дней влажность составляла 40%. Каков вес апельсина сейчас? (A) 2 кг (B) 4 кг (C) 3 кг (D) другой ответ
19.	Из 30 спичек собран прямоугольник. Все спички целые. Ширина прямоугольника равна 7 спичкам. Длина одной спички 4 см. Найдите площадь прямоугольника. (A) 224 см^2 (B) 896 см^2 (C) 1000 см^2 (D) 1050 см^2

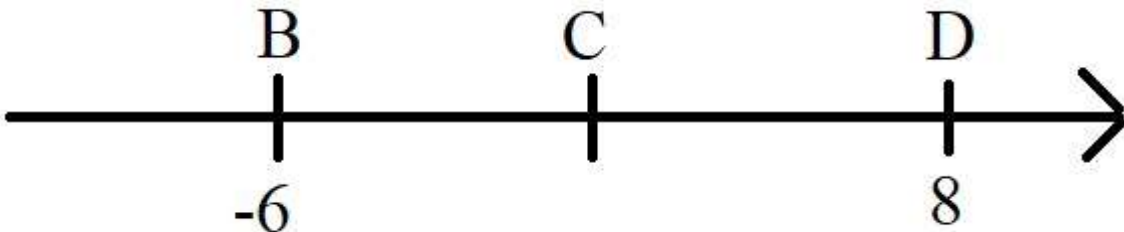
20.	На рисунке изображен сосуд, наполненный водой. Сосуд заполняется только до отметки 210 мл. Какая часть сосуда заполнена?  (A) $\frac{10}{21}$ (B) $\frac{13}{30}$ (C) $\frac{21}{42}$ (D) $\frac{11}{21}$
21.	Азат на электросамокате ехал 10 минут и проехал на 120 м больше, чем Кайрат на скейтборде за 6 минут. Скорости электро самоката и скейтборда относятся как 2:3. Какое расстояние проедет Азат на электросамокате за 1 час? (A) 120 м (B) 1,2 км (C) 1200 см (D) другой ответ
22.	Сухое молоко содержит жир, белок, сахар и воду. Их соотношение представлено в виде диаграммы. Сколько граммов белка содержится в 2 килограмме сухого молока?  (A) 530 (B) 540 (C) 510 (D) 520
23.	Сколько целых значений n удовлетворяет неравенству $\frac{4}{7} < \frac{n}{28} < \frac{3}{4}$? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

24.	Даны два четырехзначных числа: $185x$ и $y123$. Первое число делится на 6 без остатка, а второе делится на 9 без остатка. Найдите произведение x и y. (A) 18 (B) 12 (C) 6 (D) 0
25.	Прямоугольник ABCD составлен из семи одинаковых прямоугольников. Во сколько раз AB больше BC?  (A) 2,5 раза больше (B) 3,5 раза больше (C) 7 раза больше (D) 6 раза больше
26.	Известно, $11 < x < 23$. Чему равно значение выражения $x - 11 + x - 23$? (A) 12 (B) 13 (C) 11 (D) 10
27.	Дрогогон своим пламенем может сжечь войска противников за 2 часа, Визерион за 4 часа, а Рейегаль за 6 часов. Первые 10 минут Дрогогон изрыгать свое пламя один, после чего подключились остальные два дракона и уничтожили противников. Как в благодарность Дейенерис подарила им 120 овечек. Сколько из них должны достаться Дрогогону? (A) 60 (B) 12 (C) 70 (D) другой ответ
28.	Бак автомобиля вместимостью 80 л заполнили бензином 40%. Во время поездки израсходовали 20% бензина. Сколько литров бензина осталось поездки? (A) 25,6 (B) 25,4 (C) 25,2 (D) 25,3
29.	Если отрезать от проволоки $\frac{1}{9}$ часть, то его середина переместится на 4 см. Найдите длину проволоки. (A) 75 (B) 72 (C) 79 (D) 76
30.	На координатной прямой числа противоположны. Сравните модули чисел b и c.

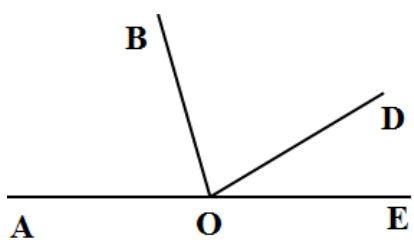
	 (A) $b = c$ (B) $b > c$ (C) $b < c$ (D) $b \geq c$
31.	Для мытья 18 кабинетов требуется 60 литров воды. В одно ведро вмещается 4,9 литров. Сколько нужно будет ведер воды для мытья 30 кабинетов. (A) 20 (B) 21 (C) 100 (D) другой ответ
32.	Длина дороги между городами 1000 км. Масштаб карты - 1:10 000 000. Какой длины получится линия, изображающая этот путь на карте? Ответ дайте в дециметрах. (A) 1 (B) 10 (C) 100 (D) 1000
33.	Чему равна площадь закрашенной области, если сторона квадрата равна 10 см, а $x = 4$?  (A) 40 см² (B) 60 см² (C) 36 см² (D) 16 см²
34.	Всю работу 5 рабочих выполняют за 6ч. За сколько часов выполнят эту работу 2 рабочих? (A) 15ч (B) 12ч (C) 8ч (D) 2,4ч
35.	Один из углов квадратного листа бумаги согнули так, что вершина квадрата попала в его центр. Получился пятиугольник с площадью 14 см². Чему равна площадь этого квадрата? 

	(A) 25 см^2 (B) 14 см^2 (C) 16 см^2 (D) 36 см^2
36.	Решите неравенство: $5(14 - 2x - 1) \leq 6(4 - 2 2x - 1) + 46$ (A) 0,5 (B) $(-\infty; 0,5) \cup (0,5; \infty)$ (C) $\emptyset$ (D) другой ответ
37.	Сколько существуют трехзначных натуральных чисел с неповторяющимися цифрами, образованных из цифр 1, 2 и 3? (A) 27 (B) 18 (C) 9 (D) 6
38.	Найдите сумму всех целых чисел, расположенных между числами -1,8 и 3,2. (A) 4 (B) 6 (C) 3 (D) 5
39.	Цену на товар сначала повысили на 30%, а затем снизили на 30%. На сколько процентов изменилась первоначальная цена? (A) Не изменяется (B) Уменьшится на 9% (C) Увеличится на 9% (D) Увеличится на 91%
40.	Найдите отношения $\frac{y}{x}$ из выражения $2\frac{1}{3}x : \frac{3}{5} = 3\frac{3}{4}y : \frac{9}{14}$ (A) 3 (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1,5 (D) 2

	2-вариант
1.	Вычислите: $\frac{3\frac{1}{4} : (\frac{5}{6} + \frac{1}{4})}{(\frac{7}{12} - \frac{2}{15}) : 0,45}$ (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 4

2.	Найдите отношение 6 часов к 150 минутам. (A) 5:18 (B) 36:5 (C) 6:15 (D) 12:5
3.	Точки В, С, D расположены на координатной прямой последовательно. Известно что $CD = \frac{BD}{2}$, найдите координату точки С.  (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1
4.	В одном овощехранилище было 210 т картофеля, а в другом 180 т. В первое подвозили ежедневно по 90 т, а во второе по 120 т картофеля. Через сколько дней в первом овощехранилище картофеля будет 1,2 раза меньше, чем во втором? (A) 4 (B) 7 (C) 9 (D) 6
5.	Если Арлан поедет на работу на скутере с постоянной скоростью 50 км/ч, то опоздает на 30 минут. Если же он поедет со скоростью 75 км/ч, то приедет на 30 минут раньше. Арлану необходимо приехать на работу вовремя. С какой скоростью ему нужно ехать? (A) 70 км/ч (B) 55 км/ч (C) 60 км/ч (D) 65 км/ч
6.	Найдите следующее число ряда: 1, 2, 4, 7, 11, 16.... (A) 31 (B) 36 (C) 22 (D) 20
7.	Прямоугольник состоит из пяти равных квадратов. Найдите периметр прямоугольника, если площадь одного квадрата равна 16 см^2. (A) 52 (B) 56 (C) 40 (D) 48

8.	На сколько процентов 108 минут больше одного часа? (A) 48% (B) 80% (C) 120% (D) 96%
9.	Лист картона имеет форму прямоугольника, длина которого 24 см, а ширина 16 см. Этот лист надо разрезать без отходов на равные квадраты. Сколько квадратов наибольшего размера можно получить из этого листа? (A) 12 (B) 6 (C) 8 (D) 10
10.	Выберите наименьшее число среди чисел: $-8\frac{5}{6}$; $-8\frac{2}{3}$; $-8\frac{1}{2}$; $-8\frac{5}{9}$ (A) $-8\frac{5}{6}$ (B) $-8\frac{2}{3}$ (C) $-8\frac{1}{2}$ (D) $-8\frac{5}{9}$
11.	Аружан может помыть папину машину за 28 мин, а Жангир может помыть ее за 21 мин. За сколько они смогут помыть ее вместе? (A) 18 мин (B) 16 мин (C) 12 мин (D) 10 мин
12.	Решите уравнение и найдите произведение корней: $ 4 + 5x - 2 = 8$ (A) 1,2 (B) - 0,48 (C) 0,96 (D) - 0,4
13.	17:30-да сағаттық және минуттік тіл арасындағы сүйір бұрышты табыңыз. Найдите острый угол между часовой и минутной стрелкой в 17:30. (A) 30 (B) 60 (C) 45 (D) 35
14.	Если к задуманному числу приписать справа цифру 9 и к полученному числу прибавить удвоенное данное число, то сумма будет равна 633. Найдите первую цифру задуманного числа. (A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 8
15.	На стройке работали две бригады. В первой бригаде 40 рабочих, а во второй - 60. После смены объекта количество рабочих первой бригады увеличилось на 15%, а второй на -5%. На сколько процентов увеличилось общее количество рабочих?

	(A) 10% (B) 6% (C) 11% (D) 9%
16.	Квадрат разделен на три одинаковых прямоугольника. Периметр каждого прямоугольника равен 32 см. Найдите периметр квадрата. (A) 48 см (B) 96 см (C) 32 см (D) 36 см
17.	8 рабочих цеха швейной фабрики выполнили $\frac{4}{9}$ задания за 6 дней. Сколько потребуется рабочих, чтобы выполнить остаток задания за 5 дней? (A) 4 (B) 3 (C) 5 (D) 2
18.	Среднее арифметическое десяти различных целых и положительных чисел равно 10. Каким может быть максимальное из этих десяти чисел? (A) 90 (B) 42 (C) 48 (D) 55
19.	В школе 65 шестиклассника. Математический кружок посещают 30 учеников, физический -30, химический - 30. Известно, что 4 ученика посещают все три кружка, 11 учеников посещают и математический, и физический, 10 учеников посещают и математический, и химический, 8 учеников посещают и физический, и химический кружки. Сколько учеников школы не посещают никаких кружков? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
20.	Дано: $\angle AOD = 130^\circ$, $\angle BOE = 145^\circ$, то найдите $\angle BOD$.  (A) 30° (B) 65° (C) 85° (D) 95°
21.	От ленты длиной 702 см последовательно отрезали куски длиной 39 см. Сколько было сделано разрезов?

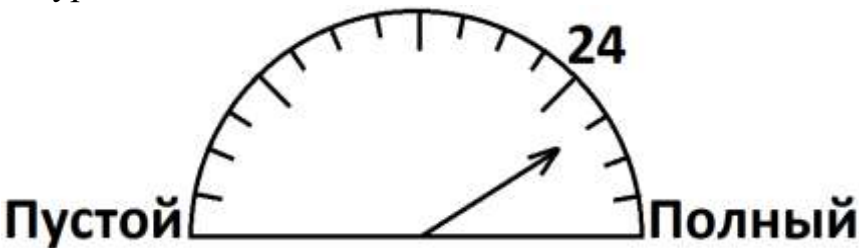
	(A) 18	(B) 17	(C) 16	(D) 19
22.	Жания налила себе полную чашку кофе и отпила $\frac{1}{5}$ часть. Так как оно было горячим, Жания долила в чашку молоко и размешала. Жания отпила еще $\frac{1}{4}$ часть. Кофе оставалось все еще горячим, поэтому она долила в чашку молоко и размешала. Далее, Жания отпила еще $\frac{1}{3}$ часть. Кофе оставалось горячим, и она долила еще молока и размешала. Сколько процентов молока в данном напитке теперь? (A) 45% (B) 55% (C) 60% (D) 40%			
23.	В коробке число черных шариков относится к числу белых шариков 3:5. На сколько процентов черных шариков меньше, чем белых? (A) 60% (B) 37,5% (C) 40% (D) 62,5%			
24.	Кусок мыла после семи стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска? (A) 1 (B) 6 (C) 7 (D) 8			
25.	Зная, что $\frac{x}{y} = 1\frac{1}{4}$ найдите значение выражения $\frac{x-y}{2y}$ (A) 0,2 (B) 0,125 (C) 0,25 (D) 0,15			
26.	В зоопарке Кайыркена 20% всех животных это зебры, 50% это кролики, 25% это львы, 5% слоны. Найдите возможное наименьшее количество всех животных в зоопарке? (A) 100 (B) 60 (C) 20 (D) 10			
27.	В первый день автобус прошёл 60% всего пути, во второй - 60% остатка, а в третий - оставшийся путь. Во второй день автобус прошёл на 40 км больше, чем в третий, тогда какой будет длина всего пути? (A) 560 (B) 400 (C) 500 (D) 450			
28.	Два токаря, работая совместно, могут выполнить задание за 24 дней. Вначале они работали совместно 8 дней. Остальную часть задания первый токарь закончил за 32 дня. За сколько дней первый токарь самостоятельно может выполнить это задание полностью?			

	(A) 48 (B) 80 (C) 32 (D) 8
29.	Найдите сумму натуральных решений неравенства $6 - (-2x + 3) < x + 6$ (A) 3 (B) 6 (C) 1 (D) 0
30.	Найдите наименьшее целое решение неравенства: $\frac{3(x + 2)}{2} < \frac{7(x - 3)}{4} + \frac{4x + 9}{2}$ (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
31.	Моторная лодка прошла 45 км по течению реки и 54 км против течения за 5ч. Известно, что скорость течения реки на всем участке пути равна 7 км/ч. Если скорость лодки в стоячей воде x -км/ч, то выберите верное равенство, которое соответствует условию задания. (A) $\frac{54}{x-7} + \frac{45}{x+7} = 7$ (B) $\frac{45}{x+7} + \frac{54}{x-7} = 5$ (C) $\frac{45}{x+7} - \frac{54}{x-7} = 5$ (D) $\frac{45}{x-7} + \frac{54}{x+7} = 5$
32.	Площадь полной поверхности куба равна 150 см^2 . Найдите объем куба. (A) 216 см^3 (B) 27 см^3 (C) 64 см^3 (D) 125 см^3
33.	Виноград содержит 90% влаги, а изюм — 5%. Сколько килограммов винограда требуется для получения 20 килограммов изюма? (A) 190 (B) 210 (C) 200 (D) 150
34.	Турист поехал с одного города в другой со скоростью 50 км/час, а обратно возвращается со скоростью 70 км/час. Чему равно расстояние между двумя городами, если на весь путь понадобилось 6 часов? (A) 125 км (B) 175 км (C) 205 км (D) 217 км
35.	Дана числовая последовательность 1; 8; 4; 16; 7; 32; x ... Найдите x .

	(A) 13	(B) 10	(C) 64	(D) 18
36.	Если Нурай идёт в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то всего на дорогу она тратит 1,5 ч. Если же она едет на автобусе в оба конца, то весь путь у неё занимает 30 мин. Сколько времени потратит Нурай на дорогу, если и в школу, и из школы она будет идти пешком? (A) 3 (B) 3,5 (C) 2,5 (D) 2			
37.	На моторной лодке Диас плыл 2 ч по озеру, а потом еще 2 ч по реке, которая впадает в озеро. Собственная скорость моторной лодки -10 км/ч. Скорость течения реки – 2 км/ч. Какое расстояние преодолел Диас? (A) 44 (B) 36 (C) 42 (D) 38			
38.	Гепард за четверть минуты пробегает четверть километра. Какова его скорость бега? (A) 120 км/час (B) 60 км/час (C) 30 км/час (D) 100 км/час			
39.	Девять одинаковых воробьёв склёвывают меньше, чем 1001 зёрнышко, а десять таких же воробьёв склёвывают больше, чем 1100 зёрнышек. По сколько зёрнышек склёвывает каждый воробей? (A) 111 (B) 110 (C) 100 (D) 120			
40.	m и n натуральные числа разной четности, где $m > n$. Значением какого из следующих выражений будет четным числом? (A) $m \cdot n$ (B) $m - n$ (C) $m + n$ (D) невозможно определить			

	3-вариант			
1.	Масса вишни 3,5 ц, а масса банана 250000 г. Найдите отношение массы вишни к массе банана? (A) $\frac{7}{5}$ (B) $\frac{7}{50}$ (C) $\frac{50}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$			

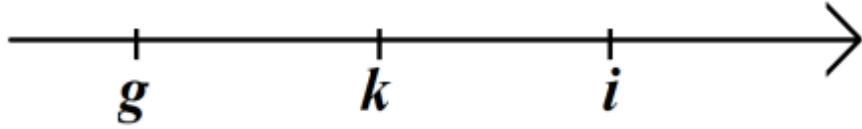
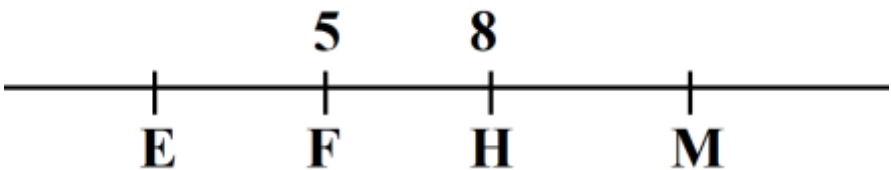
2.	Отец старше сына на 23 года. Если сейчас отцу 56 лет, то сколько лет назад отец был вдвое старше сына? (A) 23 (B) 20 (C) 10 (D) Другой ответ
3.	Расстояние между городами Астана и Алматы -1200 км. Определите длину линии соединяющая эти два города на карте масштабом 1: 200 000 000? Ответ дайте в миллиметрах. (A) 0,06 (B) 0,6 (C) 6 (D) 60
4.	Опытному дрессировщику цирка для того, чтобы помыть слона, нужно 40 мин, а его сын справляется с этим заданием за 2 ч. Сколько времени им нужно, чтобы вместе помыть 3 слонов? (A) 30 мин (B) 45 мин (C) 60 мин (D) 90 мин
5.	Две третьих от одной третьей числа равно четырем девятым. Что это за число? (A) 10 (B) 8 (C) 4 (D) 2
6.	Из города А в город Б выехали навстречу друг-другу две машины. Первая машина до встречи проехала 240 км со скоростью 80 км/ч. Если скорость второй машины равна 110 км/ч, найдите путь второй машины. (A) 270 (B) 300 (C) 330 (D) 360
7.	Вычислите: $-1,1 - (6,6 - 3,7) - (3,7 - 5,6) + 0,2$ (A) -2,9 (B) -1,9 (C) -2,3 (D) -1
8.	За 6 месяцев работы завод выполнил 55% объема годового плана. Насколько % завод перевыполнит план, если будет работать в таком же темпе? (A) 10 (B) 25 (C) 50 (D) 75

9.	Если сумма 2018 положительных целых чисел равна 2019, то чему равно их произведение? (A) 1 (B) 2 (C) 2018 (D) Другой ответ
10.	На починку колес и двигателя мотоцикла было потрачено 160 деталей, что составляет $\frac{4}{5}$ всех деталей, истраченных на починку. А на ремонт было истрачено $\frac{4}{5}$ всех купленных деталей. Сколько деталей было куплено? (A) 200 (B) 350 (C) 300 (D) 250
11.	На диаграмме показан уровень топлива в баке машины. Какое число соответствует уровню топлива в данный момент?  (A) 25 (B) 25,5 (C) 26 (D) 27\
12.	Когда цену компьютера снизили два раза на один и тот же процент, его цена упала с 70000 тенге до 34300 тенге. На сколько процентов снижалась цена в оба раза? (A) 50 (B) 70 (C) 30 (D) Другой ответ
13.	Найдите сумму корней уравнения: $\frac{ 3x+0,5 }{-1,5} = \frac{3,2}{-9,6}$ (A) 0 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $-\frac{1}{3}$ (D) -3
14.	Какова должна быть скорость катера, чтобы проехать 60 м за $\frac{1}{10}$ часа? (A) $\frac{1}{360}$ м/с (B) 60 м/мин (C) $\frac{0,6}{10}$ км/с (D) 10 м/мин
15.	Вычислите: $\frac{2}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{2}}}$

	(A) 1,4	(B) $\frac{7}{8}$	(C) $\frac{5}{6}$	(D) $\frac{12}{10}$
16.	За месяц на китайском заводе выпустили 250 тысяч iPhone XI. 10% изготовленных сотовых смогли пройти контроль качества. Сколько телефонов не прошло контроль качества?			
	(A) 25000	(B) 225000	(C) 225	(D) 25
17.	Определите последнее действие: $(-8 - (8 \cdot 8) - 8 \cdot (8 : 8 - 8) - 8) \cdot (-10 + 10 \cdot (-10)) - (-8 - (8 : 8) - 8) \cdot 8?$			
	(A) Вычитание	(B) Деление		
	(C) Сложение	(D) Умножение		
18.	На карте масштабom 1:100 изображена линия длиной в 6 дм. Найдите это расстояние на местности. Ответ дайте в метрах.			
	(A) 6	(B) 60	(C) 600	(D) 6000
19.	Упростите: $\left(-\frac{2}{3} - 0,1a\right) - 2 \cdot \left(0,25a - \frac{1}{3}\right) + a$			
	(A) $\frac{2}{5}a$	(B) $-0,4a - 0,75$		
	(C) $-\frac{4}{3} - 0,4a$	(D) $\frac{4}{3} - 0,4a$		
20.	Четыре пятых от удвоенного числа равно сорок. Что это за число?			
	(A) 50	(B) 10	(C) 25	(D) 30
21.	В первом сплаве отношение масс меди и олова – 2:3, а во втором 3:7. Сколько нужно взять первого сплава, чтобы получить 12 кг нового сплава с отношением масс меди и олова 3:5?			
	(A) 9	(B) 3	(C) 12	(D) Другой ответ

22.	Два автобуса выехали с одной остановки с двумя разными маршрутами. Рейс первого составляет 1 час 12 минут, а второго – 1 ч 36 минут. Через какое время автобусы снова встретятся на этой остановке? (A) 4,8 ч (B) 5 ч (C) 4,5 ч (D) Другой ответ
23.	Когда мальчики на 8 марта раздадут всем девочкам в классе по 3 цветка, то у них останется 2 цветка. Но если они будут раздавать одноклассницам по 11 цветов, то у них не хватит 14 цветов. Если общее количество цветов мальчиков взять за x, то найдите верное равенство. (A) $\frac{x-14}{11} = \frac{x-2}{3}$ (B) $\frac{x+14}{11} = \frac{x-2}{3}$ (C) $\frac{x-14}{11} = \frac{x+2}{3}$ (D) $\frac{x+14}{11} = \frac{x+2}{3}$
24.	Алуа и Жанель решили купить куклы и машинки. Когда Алуа спросила у продавца цену ей ответили, что 4 куклы и 5 машинок стоят 14000тг, а 2 куклы и 3 машинки на 6000тг дешевле. Сколько стоит одна машинка? (A) 1000 (B) 2000 (C) 2500 (D) 1500
25.	При каких b система уравнений не имеет решение $\begin{cases} bx - 2y = 3 \\ x + 4y = 5 \end{cases}$ (A) $\frac{1}{4}$ (B) 1 (C) -2 (D) Другой ответ
26.	Найдите сумму корней уравнения: $\frac{3}{ x-5 } + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ (A) 0 (B) 5 (C) 10 (D) нет правильного ответа
27.	Столбы на улице расположены с разницей в 15 метров расстояния между ними. Спустя время их заменили на столбы с расстоянием между ними 25 метров. На каком ближайшем расстоянии установят новый столб на месте старого? (A) 50 м (B) 60 м (C) 75 м (D) 150 м

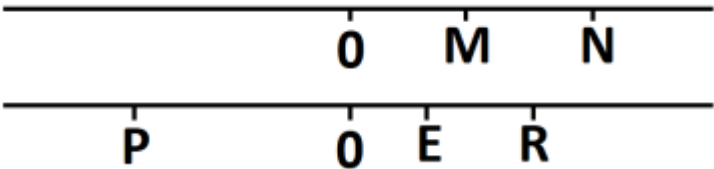
28.	Масса конфет 2,4 кг, а масса коробки 12 г. Найдите отношение массы коробки к массе конфет. (A) 5:1 (B) 1:200 (C) 1:5 (D) 200:1
29.	При выплавке стали из чугуна, выжигается углерод. Содержание углерода в чугуне 4%. Сколько тонн углерода нужно выжечь из 245т чугуна, чтобы получилась сталь с содержанием углерода 2%? (A) 190 (B) 210 (C) 200 (D) Другой ответ
30.	Вычислите: $-(-(-(\dots - (\underbrace{}_{15 \text{ раз}} 2,5))) \dots)_{15 \text{ раз}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}_{30 \text{ раз}}$ (A) 17,5 (B) -12,5 (C) 12,5 (D) 5
31.	Шесть сэндвичей стоят 1200 тенге. Сначала стоимость одного сэндвича поднялась на 25%, затем снизилась на 20%. Сколько стоят 4 сэндвичей теперь? (A) 800 тенге (B) 1000 тенге (C) 1200 тенге (D) 1250 тенге
32.	Какое из следующих выражений является правильным упрощением выражения $6n - 3n(k - 1)$ (A) $3n(1 - k)$ (B) $3n(k - 3)$ (C) $3(3 - k)$ (D) $3n(3 - k)$
33.	Дано функция $f(x) = -x + 5$, найдите $3f(-1) - 5$? (A) 7 (B) 13 (C) $3x$ (D) -3
34.	Сколько существует двузначных чисел кратных 15, но не кратных 20?

	(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 4
35.	В автобусе было несколько пассажиров, средний возраст которых был равен 24 годам. Когда в автобус зашли 2 человека, сумма возрастов которых равен 69 годам, то средний возраст пассажиров стал равен 25 годам. Сколько пассажиров было в автобусе первоначально? (A) 20 (B) 21 (C) 23 (D) Другой ответ
36.	В зоопарке Алматы жили 3 зайца: Солнце, Луна и Звезда. А потом родилась Венера. Сейчас все это семейство съедает по 28 кг морковки в неделю, причем Венера съедает ровно вдвое меньше, чем любой из старших зайцев. Сколько морковки в неделю съедало это семейство до рождения Венеры? (A) 14 (B) 12 (C) 20 (D) Другой ответ
37.	На координатной прямой числам g и i противоположны. Сравните модули чисел k и i.  (A) $k = i$ (B) $i < k$ (C) $i > k$ (D) $k \geq i$
38.	Решите систему уравнений: $\begin{cases} \frac{3x-y}{3} = 5 \\ \frac{y}{2} + 2x = 3 \end{cases}$ (A) (6; 1) (B) (3; -6) (C) (-6; 3) (D) (1; 6)
39.	Точки E, F, H, M расположены на координатной прямой последовательно. Даны координаты точек F и H. Найдите координату точки M, если $2 FH = 3 EF$, $2 EF = HM$ 

	(A) 11	(B) 12	(C) 10	(D) 13
40.	Найдите решение неравенство $\frac{3x - 1}{3} - \frac{5x - 1}{4} > \frac{x}{2}$ (A) $(-\infty; -\frac{1}{9})$ (B) $(-\frac{1}{9}; \infty)$ (C) $[-\frac{1}{9}; \infty)$ (D) $(-\infty; \frac{1}{9}]$			

4-вариант

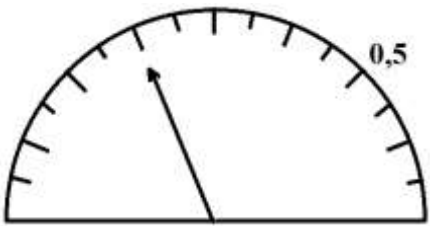
1.	За месяц Адильхан прошел 21 уровней игры «Archerо», что составляло $\frac{3}{14}$ всех уровней. Сколько всего уровней в игре? (A) 84 (B) 90 (C) 91 (D) 98
2.	Труба А наполняет бассейн за 6 часов. А трубы (водостоки) В и С опустошают полный бассейн за 16 и 24 часов соответственно. Все три трубы были открыты на протяжении 8 часов, затем В и С закрыли. За какое время труба А заполнит оставшуюся часть бассейна? (A) 1 час (B) 3 часа (C) 4 часа (D) Другой ответ
3.	В первый день кладоискатели нашли три части сокровища, во второй одну часть, а в третий день еще три части клада. Какое количество клада они нашли в третий день, если всё сокровище составило 364 золотых песо. (A)156 (B)106 (C)53 (D)159

4.	Найдите отношение $5 \cdot \frac{y}{x}$ в уравнении $2\frac{3}{5}x : 4\frac{1}{3} = 5\frac{2}{3}y : 3\frac{2}{5}$? (A) 1,9 (B) 2 (C) 1,8 (D) 1,7
5.	На участке дороги бетонные плиты длиной 5 м заменили новыми длиной 7 м. Сколько нужно новых плит для замены 49 старых? (A) 30 (B) 35 (C) 40 (D) 45
6.	Зная, что $\frac{a}{b} = 4\frac{1}{2}$, найдите значение выражения $\frac{5b-a}{a}$ (A) 1 (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 0,5
7.	Первый торговец продает сливы по 250 тенге за килограмм, второй – по 200 тенге, третий – по 150 тенге, а четвертый по 100 тенге. Но у первого косточка занимает одну пятую веса каждой сливы, у второго четверть, у третьего треть, а у четвертого половину. Чьи сливы выгоднее покупать? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) Другой ответ
8.	На координатных прямых отмечены точки M, N, P, E, R. 

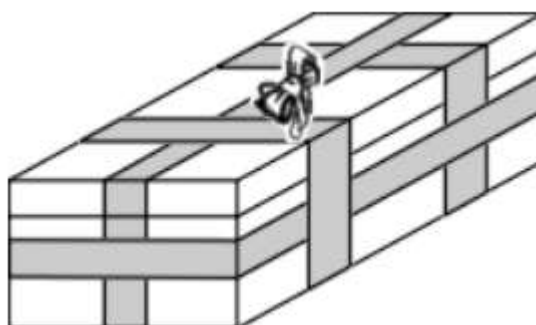
	Найдите верное утверждение: (A) Координаты точек R и P положительные числа. (B) Координата точки N больше координаты точки R. (C) Координаты точек E и N противоположные числа. (D) Координата точки M - отрицательное число.
9.	Из нефти получается 80 % чистого бензина. Сколько надо взять нефти, чтобы получить 2 т бензина? (A) 3т (B) 2т (C) 2,5т (D) 3,5т
10.	Решите неравенство $12(-14 - 3 2x - 7) < -2(31 - 9 2x - 7)$ (A) $(0; \infty)$ (B) R (C) Нет решения (D) Другой ответ
11.	Четверо девочек играли в кухню. Кто из девочек лучший повар? (A) У Айши из 11 блинов 6 вышли отлично. (B) У Айжан из 12 блинов 7 вышли отлично. (C) У Томирис из 6 блинов 5 вышли отлично. (D) У Александры из 9 блинов 8 вышли отлично.

12.	Найдите значение выражения $\frac{x}{9} - \frac{2}{3}$
	(A) $\frac{3x-6}{9 \cdot 3}$ (B) $\frac{x-6}{27}$ (C) $\frac{x-18}{9 \cdot 3}$ (D) $\frac{x-2 \cdot 3}{3 \cdot 3}$
13.	В растворе 20% соли. Если добавить 20 г соли, то процентное содержание соли станет равным на 25%. Сколько грамм соли было первоначально в растворе?
	(A)50 (B)60 (C)70 (D)80
14.	Вычислите: $\frac{1}{5} : \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{1}{6}\right)$
	(A) 0 (B) 2 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) -3
15.	Цена за отопление сначала повысилась на 20 %, а потом снизилась на 20%. На сколько изменилась цена за отопление, если первоначально она была 1000тг месяц?
	(A) увеличилось на 40тг (B) уменьшилось на 60тг (C) уменьшилось на 40тг (D) увеличилось на 60тг
16.	При каких значениях a точка $A(8a + 7; 2 - 5a)$ принадлежит графику функции $6x - 7y = 194$?
	(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) Другой ответ

17.	Если сторону прямоугольника увеличить на 20%, а ширину уменьшить на 80%. На сколько изменится его площадь? (A) увеличиться на 24% (B) уменьшится на 76% (C) увеличиться на 76% (D) уменьшится на 24%
18.	Площади двух треугольников соотносятся как $\frac{3}{7} : \frac{2}{3}$. Площадь второго треугольника на 35 см² больше, чем первого. Найдите площадь большего треугольника. (A) 63 (B) 98 (C) 65 (D) Другой ответ
19.	Если Есен едет с дома на работу на машине с постоянной скоростью 70 км/ч, то опоздает на 6 минут. Если же он поедет со скоростью 120 км/ч, то приедет на 20 минут раньше. Найдите расстояние от его дома до работы. (A) 72,8 км (B) 80 (C) 70,6 км (D) Другой ответ
20.	При каких значениях параметра a уравнение не имеет решение: $ 12x - 9 + 13x + 5a = 25$ (A) $a > 5$ (B) $a \geq 5$ (C) $a \leq 5$ (D) Другой ответ
21.	У Аружан было 15000 тг. 30% их она одолжила Мирасу. А Мирас 15% того, что получил, потерял. Сколько денег потерял Мирас? (A)1500 (B)800 (C)775 (D)675

22.	Какому неравенству удовлетворяет корень уравнения $-285x + 254 = -255$ (A) $-2 < x < 1$ (B) $1 < x < 2$ (C) $-1 < x < 1$ (D) $2 < x < 3$
23.	Ширина прямоугольника составляет 20% его длины, а его периметр 36 см. Найдите площадь этого прямоугольника? (A) 45 (B) 60 (C) 48 (D) 54
24.	В трюме корабля образовалась течь. Сразу же включили насос, откачивающий воду, однако он не справлялся, и через 10 минут уровень воды в трюме поднялся на 20 см. Тогда включили второй насос такой же мощности, и через 5 минут уровень опустился на 10 см. Тут течь заделали. За какое время насосы откачают остаток воды? (A) 4 (B) 1 (C) 2.5 (D) Другой ответ
25.	На диаграмме показан уровень топлива в баке машины. Какая дробь соответствует уровню топлива в данный момент? 

	(A)0,25 (B)0,3 (C)0,26 (D)0,28
26.	Сколько существует двухзначных чисел кратных 14, но не кратных 21? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
27.	Решите уравнение $x + y - z + y - 3 + 2x - y = 0$ и найдите $x + y + z$ (A) 8 (B) 7 (C) 9 (D) Другой ответ
28.	К некоторому количеству сплава меди с цинком, в котором эти металлы находятся в отношении 2:3, добавили 4 кг чистой меди. В результате получили новый сплав, в котором медь и цинк относятся как 2:1. Сколько килограмм нового сплава получилось? (A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) Другой ответ
29.	В библиотеке число детективных книг относится к числу художественных книг как 4:9, а число художественных книг к числу учебников относится как 3:2. Сумма книг детективных и учебников больше на 20, чем художественные книги. Найдите количество художественных книг. (A)180 (B)240 (C)200 (D)210
30.	Какова длина ленты, которой перевязана коробка с подарком размерами 10 см · 10 см · 30 см. Длиной ленточки в узлах можно пренебречь.



(A) 2 м (B) 2,4 м (C) 2,6 м (D) Другой ответ

31. Дано трехзначное число АВВ, произведение цифр которого — двузначное число АС, произведение цифр этого числа равно С. Найдите сумму А+В+С. (Разные цифры обозначаются разными буквами)

(A) 11 (B) 12 (C) 7 (D) Другой ответ

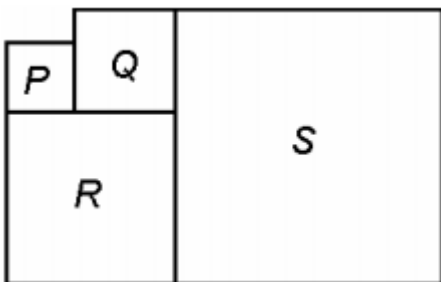
32. В развернутом угле ABC проведен луч BD так, что он разделил развернутый угол на два угла, градусные меры которых относятся как 7:8. Найдите величину большего угла

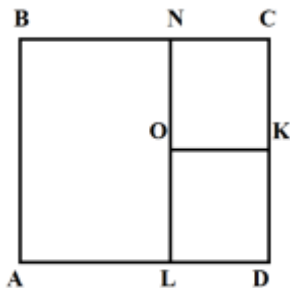
(A) 12 (B) 84 (C) 60 (D) 96

33. Выразить у через х в уравнении $\frac{3x-2}{y} = -3 + x$

(A) $y = \frac{3x-2}{x+3}$ (B) $y = \frac{3x+2}{x-3}$ (C) $y = \frac{3x-2}{-x-3}$ (D) $y = \frac{3x-2}{-3+x}$

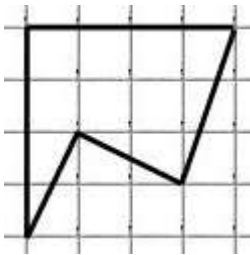
34. Решите систему уравнений:

	$\begin{cases} x - 2y = 5 \\ 5x - 10y = 25 \end{cases}$ (A) (1; -2) (B) (-1; -3) (C) (0; 2,5) (D) Бесконечно много решений
35.	Фигуры P, Q, R и S – квадраты. Периметр квадрата P равен 16 м, а периметр квадрата Q равен 24 м. Чему равен периметр квадрата S?  (A) 55 (B) 60 (C) 72 (D) Другой ответ
36.	Определите, у кого из девочек лучше память? (A) Аружан за 7 дней выучила 55 слов. (B) Аяулым за 5 дней выучила 62 слов. (C) Айым за 9 дней выучила 65 слова. (D) Алуа за 10 дня выучила 69 слов.
37.	Ужасный вирус пожирает память компьютера. За первую секунду он управился с половиной памяти, за вторую секунду – с одной третьей оставшейся части, за третью секунду – с четвертью того, что еще сохранилось, за четвертую – с одной пятой остатка. И тут его настиг могучий Антивирус. Какая часть памяти уцелела?

	(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) Другой ответ
38.	Профессор проводит серию тестов, на основании которых он выставляет испытуемому средний балл. Закончив отвечать, Азат понял, что если бы он получил за последний тест 97 очков, то его средний балл составил бы 90; а если бы он получил за последний тест всего 73 очка, то его средний балл составил бы 87. Сколько тестов в серии профессора? (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) Другой ответ
39.	$AL : DL = 3 : 1$; $OK = KC = KD$; $P_{ANBL} = 20$ см. Найдите $\frac{S_{ABCD}}{S_{OLDK}} = ?$  (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
40.	Найдите сумму натуральных решений неравенства: $x - 2(x - 2) \geq 2x + 1$ (A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 6

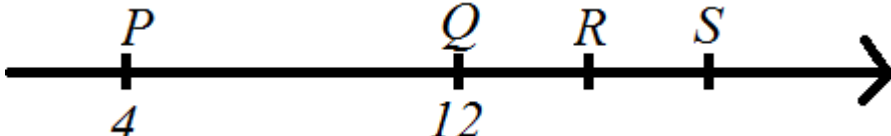
5-вариант	
1.	Найдите отношение 4 часов к 100 минутам. (A) 5:12 (B) 3:24 (C) 4:1 (D) 12:5
2.	Сколько нечетных трехзначных чисел, которые делятся на 28? (A) 0 (B) 15 (C) 17 (D) 13
3.	Тест по математике состоит из 30 заданий: 5 по алгебре, 15 по арифметике, а остальные по геометрии. В каком отношении находятся тестовые задания по арифметике, алгебре и геометрии? (A) 1:3:2 (B) 1:2:3 (C) 2:3:1 (D) 3:1:2
4.	Решив уравнение, найдите значение $10x$: $\frac{1\frac{8}{9}}{x} = \frac{4\frac{6}{7}}{1\frac{4}{5}}$ (A) 2 (B) 17 (C) 7 (D) 35
5.	Решите уравнение и найдите сумму корней $ -8x - 5 = 2x - 7 $ (A) 0,2 (B) 1,8 (C) Другой ответ (D) -1,8

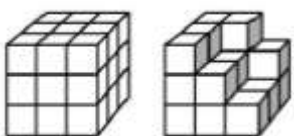
6.	На чертеже отрезок, масштаб которого $1 : 20\,000$ имеет длину 2 см, какой длины будет отрезок на плане в миллиметрах при масштабе $1 : 1\,000\,000$. (A) 4 (B) 0,4 (C) 40 (D) 0,04
7.	На сколько процентов 36 минут меньше одного часа? (A) 24% (B) 40% (C) 60% (D) 64%
8.	Среднее арифметическое четырех чисел равно 518, а среднее арифметическое других пяти чисел равно 761. Чему равно среднее арифметическое всех девяти чисел? (A) 625 (B) 653 (C) 684 (D) 621
9.	Вычислите: $17 - -5 + 11 - (-2)$ (A) -7 (B) 1 (C) -1 (D) 15
10.	Масса трёх зеленых и одного красного шара равна массе четырнадцати желтых шаров. А масса одного красного шара равна массе двух зеленых и четырех желтых шаров. Скольким желтыми шарами равняется масса одного красного шара? (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
11.	Вычислите: $\frac{5,1}{0,017} + \frac{0,03}{0,003} + \frac{1}{0,1}$. (A) $\frac{1}{321}$ (B) $\frac{1}{320}$ (C) 320 (D) 331

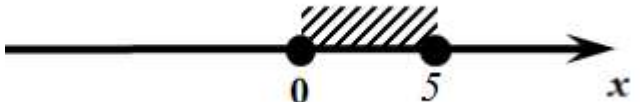
12.	Учитывая, что площадь клетки 2 см^2, найдите площадь фигуры.  (A) 17 см^2 (B) 18 см^2 (C) 19 см^2 (D) 20 см^2
13.	Когда бочка пуста на 20%, она содержит на 30 литров больше меда, чем когда она полна на 20%. Сколько литров меда в полной бочке? (A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) Другой ответ
14.	Площадь участка равна 800 га, на 104 га посеяли картошку. На четверть оставшегося участка посеяли пшеницу, а на остаток ячмень. На сколько процентов участка посеяли ячмень? (A) 65,25 % (B) 34,75% (C) 25 % (D) 75 %
15.	Найдите соответствующее равенство к пропорции: $3x:4y = 2z:5t$. (A) $5xz=9yt$ (B) $6xz=20yt$ (C) $8xt=6yz$ (D) $15xt = 8yz$
16.	В сосуде было 200 г воды. Дамир добавил 29 г сахара, Алижан добавил 21 г соли, Амирхан добавила 50 г соды в воду. Чему равна концентрация соды в появившемся растворе? (A) $12\frac{4}{5}\%$ (B) $9\frac{2}{3}\%$ (C) 14,25% (D) $16\frac{2}{3}\%$

17.	Квадрат разделен на два одинаковых прямоугольника. Периметр каждого прямоугольника равен 24 см. Найдите периметр квадрата. (A) 24 см (B) 48 см (C) 36 см (D) 32 см
18.	Решите систему неравенств: $\{5x + 9 \geq 2x + 7 \quad 4(x - 1) \leq 3x - 4\}$. (A) $[-\frac{2}{3}; \infty)$ (B) $(-\infty; 0]$ (C) $[-\frac{2}{3}; 0]$ (D) $[0; \frac{2}{3}]$
19.	Упростите выражение: $5,9(m - n) + 1,1m + 0,9n$ (A) $6m + 6,8n$ (B) $6,1m - 0,1n$ (C) $6,1m + 0,1n$ (D) $7m - 5n$
20.	В ящике содержатся 100 белых, 100 красных, 100 синих и 100 желтых шаров. Какое наименьшее количество шаров надо вытащить, чтобы 3 шара из них оказались синего цвета? (A) 103 (B) 303 (C) 9 (D) 8
21.	Сумма цифр двухзначного числа равна 12. Если к исходному числу прибавить 36, то получится число с цифрами в обратном порядке от исходного. Найдите исходное число. (A) 48 (B) 84 (C) 36 (D) 63

22.	Алдияр скопил 960 000 тенге. На $\frac{1}{5}$ денег он купил iPhone 11 pro, на $\frac{3}{10}$ от оставшихся денег купил ноутбук Samsung. Затем на $\frac{7}{8}$ части остального потратил на благотворительность. Сколько процентов составляет оставшиеся деньги Алдияра от первоначального? (A) 5 % (B) 6 % (C) 7 % (D) 8 %
23.	Сколько целых значений n удовлетворяет неравенству $\frac{2}{3} < \frac{n}{36} < \frac{3}{4}$? (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
24.	Из пунктов А и В, расстояние между которыми равно 240 км, выходят одновременно два автомобиля. Если автомобили будут двигаться навстречу друг другу, то встреча произойдет через 2 часа. Если же они будут двигаться в одном направлении, то автомобиль, вышедший из А, догонит автомобиль, вышедший из В, через 6 часов. Какова скорость быстрого автомобиля? A) 90 км/ч B) 70км/ч C) Другой ответ D) 80 км/ч
25.	Если $\begin{cases} x+y=7, \\ x+z=10, \\ y+z=9. \end{cases}$ тогда чему равно $x+y+z$? (A) 13 (B) 15 (C) 17 (D) 18
26.	Имеется двузначное число, прибавив к которому 27, получим двузначное число, составленное из тех цифр, но в обратном порядке. Сумма цифр исходного числа, увеличенная в 4 раза, равна самому этому числу. Сколько делителей имеет данное число?

	(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) Другой ответ
27.	Три работника выполняют работу за 4 дня. Если первый работник выполняет эту же работу в одиночку за 24 дня, а второй работник за 8 дней, то за сколько дней третий работник выполнит эту работу в одиночку? (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13
28.	Точки P, Q, R, S расположены на координатной прямой последовательно. Даны координаты точек P и Q. Найти координаты точки S, если $PQ = \frac{4}{3} QR$, $QR = \frac{3}{2} RS$  (A) 22 (B) 25 (C) 26 (D) 27
29.	Найдите разность $x - y$, где x и y – решения неравенства $ 4 - x + y + 3 \leq 0$ (A) Невозможно определить (B) -1 (C) 7 (D) Другой ответ
30.	В шахматном турнире участвовали 101 человек. Каждый шахматист сыграл по одной партии с остальными. Сколько всего было партий? (A) 9900 (B) 4500 (C) 5000 (D) 5050

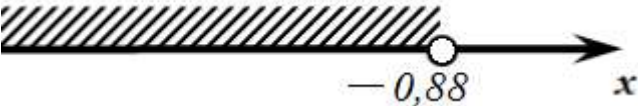
31.	Площадь полной поверхности куба равна 96 см^2 . Найдите объем куба. (A) 32 см^3 (B) 48 см^3 (C) 64 см^3 (D) 96 см^3
32.	Найдите НОК чисел 240; 160; 360. (A) 1440 (B) 3600 (C) 1600 (D) 1280
33.	Дана последовательность $a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-1} + 2$ мұндағы $a_1 = 10$ Найдите a_5 ? (A) 132 (B) 96 (C) 52 (D Другой ответ
34.	На сколько процентов изменится площадь прямоугольника, если его длину увеличить на 25%, а ширину на 20% уменьшить? (A) 25%. (B) 45%. (C) 75%. (D) не изменится
35.	Сколько маленьких кубиков надо добавить к фигуре, изображенной справа, чтобы получить фигуру, изображенную слева?  (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8
36.	На какой координатной прямой изображено решение неравенства $ x \leq 5$?  (A)

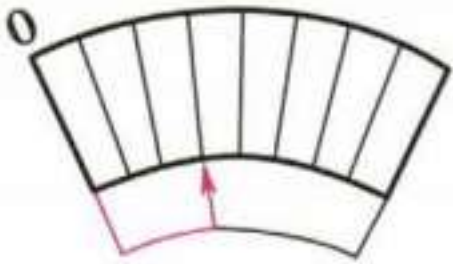
	(B)  (C)  (D) 
37.	Болат стреляет в тире. Он заплатил за 10 выстрелов. За каждое попадание в мишень Болат получает право на два дополнительных выстрела. Ему удалось сделать 20 выстрелов. Сколько раз Болат попал в мишень? A) 10 B) 8 C) 6 D) Другой ответ
38.	Кусок сплава меди и олова массой 16 кг содержит 55% олова. Сколько чистого олова нужно добавить, чтобы полученный новый сплав содержал 60% олова? (A) 5 кг (B) 6 кг (C) 2 кг (D) 3 кг
39.	Упростите выражение: $3a - (2a - (5a - (4a - 7)))$ (A) $2a + 7$ (B) $a + 7$ (C) $2a - 7$ (D) 7
40.	Из горячего крана ванна заполняется за 12 минут, из холодного – за 4 минут. Дана открыла сначала горячий кран на 4 минуты, затем закрыла его и включила холодный кран. Найдите отношение объемов горячей воды к холодной воде наполненной ванны. (A) 12:4 (B) 1:4 (C) 1:2 (D) 1:3

6-вариант	
1.	Вычислите: $2,4(69) + \frac{1}{33} = ?$ (A) 2,5 (B) $2\frac{16}{33}$ (C) 2,5(72) (D) Другой ответ
2.	Сравните значение выражений: $M = -11 - (-5)$ $N = -11 - -5 $ $K = - -11 + -5 $ (A) $K < M < N$ (B) $M < K < N$ (C) $M < N < K$ (D) $N < K < M$
3.	Решите уравнение $1,8(3m - 2) + 2,6(m - 1) = -6,84$ и выберите верное утверждение (A) $m \in (-0,03; 0)$ (B) $m \in (-0,06; -0,03)$ (C) $m \in (-0,09; -0,03)$ (D) $m \in (-0,12; -0,09)$
4.	Длина дороги между городами - 45 км. Масштаб карты – 1 : 1 000 000. Какой длины получится линия, изображающая этот путь на карте? Ответ дайте в миллиметрах. (A) 4,5 (B) 45 (C) 450 (D) 0,45

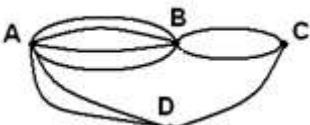
5.	Школьники заработали 72 000 тенге и решили на $\frac{5}{12}$ всех денег купить подарки для родителей, а на $\frac{3}{7}$ оставшихся денег организовать фуршет. Сколько денег у них останется? (A) 22000 тенге (B) 16000 тенге (C) 18000 тенге (D) 24000 тенге
6.	Найдите сумму корней $ 8x + 1 - 2 = 9$ (A) – 0,25 (B) – 0,55 (C) – 0,75 (D) 1
7.	Найдите число кратное 18: (A) 1106 (B) 4079 (C) 1404 (D) 5060
8.	Дана числовая последовательность: 1, 4, 10, 22, X, ... Найдите X. (A) 42 (B) 44 (C) 46 (D) 48
9.	Дедушка поднялся с 1-го этажа на 8-й этаж за 12 минут. За сколько минут он поднимется с 1-го этажа на 15-й этаж, если будет идти с той же скоростью? (A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24
10.	Найдите сумму корней: $2(x - 2) = x + 5$ и $\frac{1}{3}x - 1 = \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}$ (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) -1
11.	Длину прямоугольника уменьшили на 5%, а ширину увеличили на 20%. Как изменилась площадь прямоугольника? (A) увеличилась на 25% (B) уменьшилась на 5% (C) увеличилась на 26% (D) увеличилась на 14%

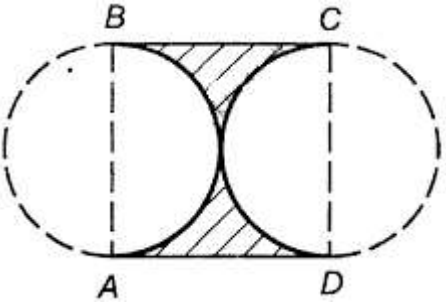
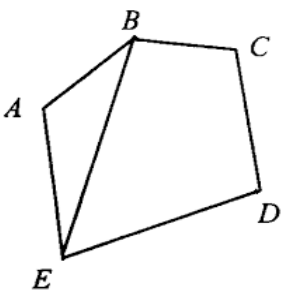
12.	Чтобы получить 3 кг 20%-го солевого раствора смешали 10% и 25% солевые растворы. Сколько кг 10%-го раствора было взято? A)2 B)1,5 C)1 D) другой ответ
13.	Чему равно $\frac{3a+5b}{a}$, если $\frac{a}{a+b} = \frac{6}{7}$? (A) $5\frac{1}{8}$ (B) $3\frac{5}{6}$ (C) $\frac{15}{7}$ (D) $3\frac{1}{6}$
14.	Вычислите: $\frac{2 - \frac{3}{5}}{2 - \frac{1}{2 + \frac{1}{4}}}$ (A) $\frac{5}{9}$ (B) 9 : 5 (C) $\frac{18}{5}$ (D) 0,9
15.	Решите уравнение: $1 - \left(2 - \left(3 - \left(\dots (99 - (100 - x)) \right) \right) \right) = 50$. (A) 0 (B)1 (C)100 (D) 200
16.	Через 5 лет возраст брата и сестры будет относиться как 7:5. Если год назад возраст брата был вдвое больше чем возраст сестры, то определите текущий возраст сестры. A) 5 B) 9 C) 4 D) другой ответ

17.	Решите неравенство: $1,4 - 4(2x + 1) > 1,8 - 3x$ (A)  (B)  (C)  (D) 										
18.	Сухое молоко содержит жир, белок сахар и воду. Их соотношение представлено в виде диаграммы. Сколько граммов белка содержится в 4 килограмме сухого молока? <table border="1"> <caption>Composition of Dry Milk</caption> <thead> <tr> <th>Component</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ВОДА (Water)</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>ЖИР (Fat)</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>БЕЛОК (Protein)</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>САХАР (Sugar)</td> <td>41%</td> </tr> </tbody> </table> (A) 1600 (B) 1800 (C) 1500 (D) 1200	Component	Percentage	ВОДА (Water)	10%	ЖИР (Fat)	19%	БЕЛОК (Protein)	?	САХАР (Sugar)	41%
Component	Percentage										
ВОДА (Water)	10%										
ЖИР (Fat)	19%										
БЕЛОК (Protein)	?										
САХАР (Sugar)	41%										
19.	Длина круга 12,56 см. Чему равна площадь этой окружности? (округлите число π до сотых долей) (A) 12,56 см² (B) 16 см² (C) 50,24 см² (D) 16,56 см²										

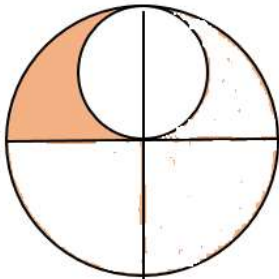
20.	Какое из следующих выражений является правильным упрощением выражения $(2a - b) \cdot 3 - (2b + a)$ (A) $5(-b + a)$ (B) $5(b + a)$ (C) $5(-b - a)$ (D) $5(b - a)$
21.	Из двух пунктов, расстояние между которыми 222,6 км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Они встретились через 5,3 ч. Какое расстояние проехал первый поезд, если скорость первого поезда составляет 20% скорости второго? (A) 42,7 км (B) 179,9 км (C) 185,5 км (D) 37,1 км
22.	Найди такие значения a и b, чтобы числа $2a$, 11, $3b$ были соответственно пропорциональны числам 10, $\frac{22}{8}$ и 6. A) $a=20$, $b=8$ B) $a=40$, $b=24$ C) $a=10$, $b=6$ D) $a=24$, $b=20$
23.	Если вместимость бензобака 160 литров, то сколько литров бензина в баке?  (A) 50 (B) 40 (C) 60 (D) 3
24.	Решите неравенство: $3(7x - 10 - 1) > 6 7x - 10 - (3 7x - 10 + 5)$ A) $\emptyset$ B) $\frac{10}{7}$ C) $\mathbb{R}$ D) $(-\infty; \frac{10}{7}) \cup (\frac{10}{7}; \infty)$

25.	Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую на один знак влево, то она уменьшится на 6,75. Найдите эту дробь. (A) $7\frac{1}{2}$ (B) $6\frac{1}{4}$ (C) $8\frac{1}{2}$ (D) $7\frac{1}{4}$
26.	В школьной библиотеке есть книги на казахском, русском и английском языках. Число книг на казахском языке составляет $\frac{3}{7}$ всех книг библиотеки, число книг на русском языке составляет $\frac{2}{3}$ от числа книг на казахском языке, а остальные 200 книг на английском языке. Сколько книг на казахском и русском языке в библиотеке? (A) 500 (B) 700 (C) 400 (D) 840
27.	Заяц и черепаха соревновались в беге на 6 км. Заяц бежит со скоростью 30 км/ч, а черепаха — со скоростью 3 км/ч. Когда они стартовали, заяц побежал в противоположную сторону. Через некоторое время он это заметил, развернулся, побежал обратно и догнал черепаху ровно на финише. Сколько времени заяц бежал в противоположную сторону? (A) 27 мин (B) 50 мин (C) 54 мин (D) 60 мин
28.	Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 3,75 часов. Первый рабочий, работая самостоятельно, может выполнить эту работу за 10 часов. За сколько часов может выполнить эту работу второй рабочий самостоятельно, при сохранении своей производительности? (A) 6 (B) 7 (C) 5 (D) 8
29.	Найдите значение x, если $\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}} = 5$ (A) $-\frac{5}{3}$ (B) $-\frac{7}{8}$ (C) $-\frac{4}{9}$ (D) $\frac{3}{5}$

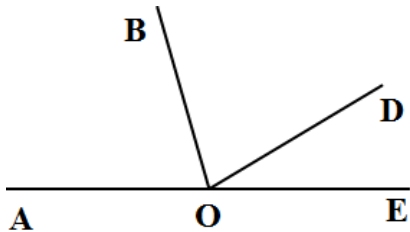
30.	Кефир стоил 400 тенге. Его цена сначала повысилась на 5%, а затем понизилась на 5%. Сколько стал стоить кефир после понижения? (A) 400 (B) 398 (C) 401 (D) 399
31.	Сколькими способами можно доехать из города А до города С? (Через каждый город можно проехать только один раз)  (A) 18 (B) 10 (C) 21 (D) 28
32.	Если Адильхан поедет на военкомат на скутере с постоянной скоростью 66 км/ч, то опоздает на 40 минут. Если же он поедет со скоростью 96 км/ч, то приедет на 10 минут раньше. Адильхану необходимо приехать на военкомат вовремя. С какой скоростью ему нужно ехать? (A) 76 (B) 88 (C) 84 (D) 80
33.	Мать сказала: “У меня четверо детей. Их средний возраст равен 12”. Чему будет равна сумма возрастов детей через 5 лет? (A) 60 (B) 53 (C) 68 (D) 72
34.	<i>В классе 32 двухместные парты. За ними сидят 64 школьника и слушают лекцию. Оказалось, что 75 % мальчиков сидят рядом с девочками, а 45 % девочек сидят рядом с мальчиками. Сколько в аудитории девочек?</i> (A) 48 (B) 40 (C) 36 (D) 32
35.	Оператор в первый день набрал 25%, а во второй день – 33% страниц рукописи. После этого ему осталось набрать 21 страниц. Сколько всего страниц рукописи? (A) 35 (B) 50 (C) 41 (D) 55

36.	ABCD квадрат со стороной 2. Стороны AB и CD являются диаметрами окружностей. Найдите площадь заштрихованной части. ($\pi = 3$)  (A) 2,5 (B) 4 (C) 2 (D) 1
37.	Исходное число увеличили в 1,5 раза, затем прибавили половину исходного числа к получившемуся. В результате получили число, большее чем исходное число на 4,8. Найдите исходное число. (A) 9,6 (B) 7, 96 (C) 4,8 (D) 8,8
38.	Бак автомобиля вместимостью 60 л заполнили бензином на 40%. Во время поездки израсходовали 40% бензина. Сколько литров бензина осталось после поездки? (A) 14,4 (B) 9,6 (C) 13,6 (D) 14,8
39.	Периметр пятиугольника ABCDE равен 48 см. Периметры треугольника ABE и четырехугольника BCDE, соответственно, 28 см и 36 см. Найдите длину диагонали EB.  (A) 8 см (B) 14 см (C) 12 см (D) 6 см

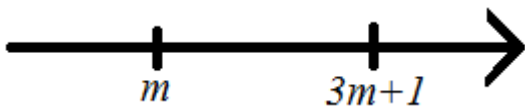
40.	При каких значениях a точка $A(a + 7; 3a + 1)$ принадлежит графику функции $5x - 4y = 3$? (A) 7 (B) 8 (C) 4 (D) Другой ответ
7-вариант	
1.	Вычислите: $4\frac{1}{8} : 2\frac{1}{16} - \left(6\frac{1}{6} - 4\frac{5}{12}\right) \cdot 8$ (A) $-18\frac{5}{6}$ (B) $15\frac{7}{16}$ (C) -14 (D) -12
2.	В составе риса 75% крахмала, а в составе ячменя есть 60% крахмала. Сколько нужно взять ячменя, чтобы в нем было столько же крахмала, что и в 9 кг риса? (A) 5,4 кг (B) 6,75 кг (C) 11,25 кг (D) 12,25 кг
3.	Сравните значение выражений: $P = - -7 - 5; Q = -7 - -5 ; S = -7 - 5 ;$ (A) $P < Q < S$ (B) $P < S \leq Q$ (C) $Q \leq S < P$ (D) $Q \leq P < S$
	Найдите следующее число ряда: 1, 2, 6, 24, 120... (A) 500 (B) 600 (C) 341 (D) 720
2.	Найдите отношение 18 метров к 960 дециметров. (A) $\frac{5}{8}$ (B) $\frac{6}{8}$ (C) $\frac{3}{16}$ (D) $\frac{2}{3}$

3.	Площадь большого круга равна 64 см^2, а площадь маленького круга равна 16 см^2. Найдите площадь закрашенной части?  (A) 6 см^2 (B) 8 см^2 (C) 10 см^2 (D) 12 см^2
4.	Чтобы сделать 1 литр волшебного сока Баба-яга смешивает 5 кружочек молока с 7 кружкой яблочного и 4 кружками апельсинового сока. Сколько нужно молока для 64 литров волшебного сока? (A) 30 (B) 25 (C) 20 (D) 15
5.	При каком значении цифры n, число $\underline{3647n2}$ кратно 9? (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9
6.	В каком промежутке лежит решение уравнения: $5 + 12x = 3$ (A) $-1 < x < -\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{16} < x < -\frac{1}{128}$ (C) $-\frac{1}{4} < x < -\frac{1}{8}$ (D) $-\frac{1}{10} < x < -\frac{1}{16}$
7.	Выберите наименьшее число среди чисел: $-10\frac{4}{7}$; $-10\frac{1}{3}$; $-10\frac{1}{2}$; $-10\frac{5}{8}$ (A) $-10\frac{4}{7}$ (B) $-10\frac{1}{3}$ (C) $-10\frac{1}{2}$ (D) $-10\frac{5}{8}$

8.	В 8 маленьких и 6 больших коробках 16,64 кг конфет. В большой коробке в 4 раза больше конфет чем в маленькой. Сколько конфет в 1 большой и 1 маленькой коробке в общем? (A) 0,52 кг (B) 2,4 кг (C) 2,6 кг (D) 2,8 кг
9.	Найдите $x:2$, если $15:2\frac{1}{2} = x:8\frac{1}{3}$. A) 25 B) 16 C) 30 D) 50
10.	Как минимум сколько раз подряд надо записать число 2020 в ряд так, чтобы получившееся число делилось на 9? (A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 9
11.	Укажите ряд, в котором числа расположены по убыванию: (A) 300, -100, 70 (B) -100, 70, -300 (C) 70, -300, -100 (D) 70, -100, -300
12.	Первая и вторая бригады построят коттедж за 10 месяцев, вторая и третья бригады - за 15 месяцев, первая и третья бригады - за 18 месяцев. За сколько месяцев построят коттедж три бригады, работая совместно? (A) 5 (B) 6 (C) 4,5 (D) 3,5
13.	Упростите выражение: $2(a + 3b) - 3(2b - 2) + 5(3 - 4a)$ (A) $3(7+6a)$ (B) $3(7 - 6a)$ (C) $7(3-6b)$ (D) $-7(3+6b)$
14.	Найдите сумму корней уравнения: $ 3x + 5 = 7$ (A) $3\frac{1}{3}$ (B) $-3\frac{1}{3}$ (C) $-2\frac{5}{9}$ (D) $2\frac{5}{9}$

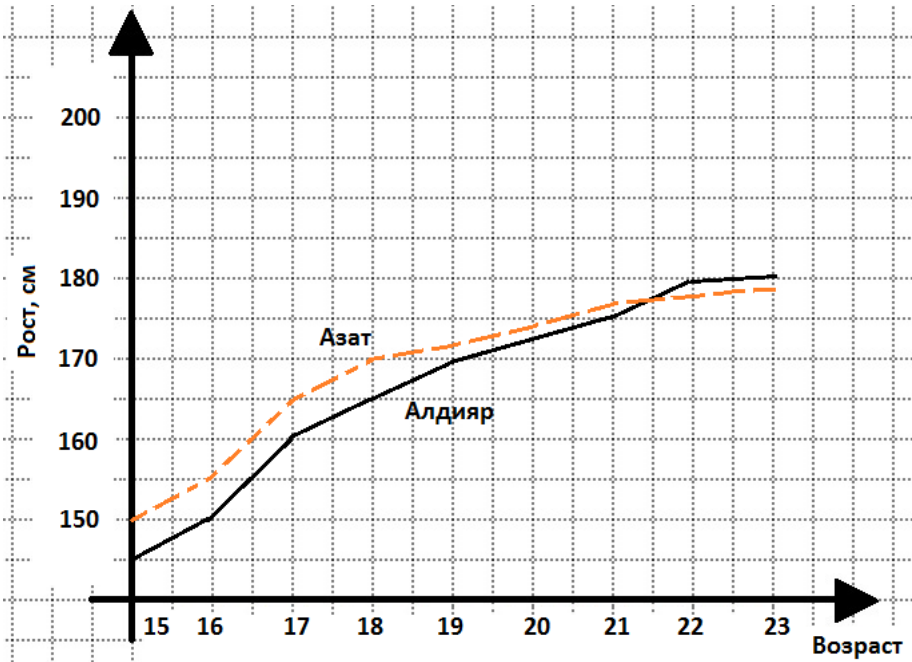
15	Алина добавила 3 грамма соли к 27 граммам воды. Найдите содержание соли в полученном растворе. (A) 15% (B) 16% (C) 18% (D) 10%
16	Азат сделал на 150% больше бумажных самолётиков чем Адильхан. На сколько процентов меньше Адильхан сделал бумажных самолётиков чем Азат? (A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80
17	Дано: $\angle AOD = 150^\circ$, $\angle BOE = 115^\circ$, то найдите $\angle BOD$.  (A) 30° (B) 65° (C) 85° (D) 95°
18	Сколько решений имеет данное неравенство? $3 x - 3 + 12 \leq -21$ (A) Бесконечно много (B) 1 (C) 5 (D) Решений нет
19	По плану фабрика должна была выпустить 60% от выпущенного объема обуви. На сколько процентов фабрика перевыполнила план? (A) 56,8% (B) 68,56% (C) 58,6% (D) $66\frac{2}{3}\%$

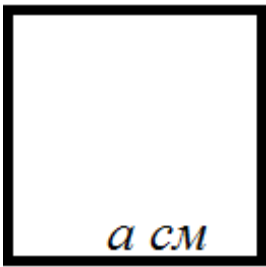
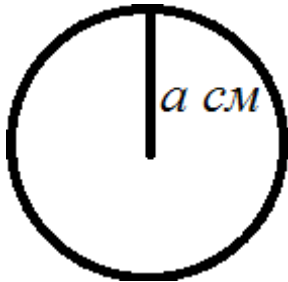
20	Среднее арифметическое двух чисел равно 12, а одно из них на 6 меньше, чем другое. Найдите меньшее число. (A) 9 (B) 11 (C) 13 (D) 15
21	Найдите наибольшее число: (A) $\frac{22222222}{44444443}$ (B) $\frac{14141414}{28282827}$ (C) $\frac{34343434}{68686867}$ (D) $\frac{27272727}{54545453}$
22	Дано: $\frac{3a+4b}{2a-5b} = \frac{3}{4}$. Найдите: $\frac{b}{a} = ?$ (A) $-5\frac{1}{3}$ (B) $5\frac{2}{7}$ (C) $-5\frac{1}{6}$ (D) $-5\frac{1}{7}$
23	Отцу 90 лет. Когда возраст отца был равен возрасту дочери сейчас, она была в два раза младше чем ее отец. Сколько лет дочери сейчас? (A) 55 (B) 60 (C) 70 (D) 75
24	Отец старше сына на 27 года. Если сейчас отцу 73 лет, то сколько лет назад он был в двое старше сына? (A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21
25	Если отрезать от проволоки $\frac{1}{7}$ часть, то его середина переместится на 3 см. Найдите длину проволоки. (A) 35 (B) 42 (C) 49 (D) 56
26	Автомобиль проезжает расстояние между двумя городами за 5 часа 15 минут со скоростью 60 км/час. С какой скоростью должен ехать автомобиль на обратном пути, чтобы проехать этот же путь за 4 часа? (A) 80,5 км/час (B) 75,25 км/час (C) 78,75 км/час (D) 77,5 км/час

32	Длина сада равна 20 м, а ширина 25 м. На $\frac{3}{5}$ площади сада были посажены яблони. На четверть площади были посажены груши. На оставшуюся площадь была посажена вишня. Сколько площади занимает вишня? (A) 80. (B) 55. (C) 25. (D) 75.
33	Гепард за пол минуты пробегает полкилометра. Какова его скорость бега? (A) 60 км/час (B) 80 км/час (C) 75 км/час (D) 90 км/час
34	Сколько чисел между m и $3m + 1$? (не учитывая m и $3m + 1$)  (A) $2m - 1$ (B) $2m$ (C) $2m - 2$ (D) $2m + 1$
35	Цену на товар сначала повысили на 20%, а затем понизили на 20%. На сколько процентов изменилась первоначальная цена? (A) Не измениться (B) Уменьшится на 4% (C) Увеличится на 4% (D) Увеличится на 96%
36	Асылбек разделил пиццу на 4 равные части, и каждую часть еще на 3 части. Какую часть от пиццы занимает конечная часть пиццы? (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{1}{12}$
37	Сколько существует трехзначных натуральных чисел с неповторяющимися цифрами, образованных из цифр 1, 2 и 6? (A) 27 (B) 18 (C) 9 (D) 6

Количественные характеристики

1-вариант		
	A	B
1.	Сумма делителей числа 15	Сумма делителей числа 12
2.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \dots + \frac{1}{2} \omega_{60}$	$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \dots + \frac{1}{4} \omega_{120}$
3.	Найдите сумму всех простых чисел больших 20, но меньших 30	53
4.	Расстояние, пройденное машиной А со средней скоростью 201 км/ч за 3 часа	Расстояние, пройденное машиной А со средней скоростью 170 км/ч за 3,5 часа
5.	НОД (28;12)	НОД (27;24)
6.	За 1 000 000 просмотров в Youtube, блогер получает 30000 долларов.	60000 долларов

	Сумма, полученная за 3 000 000 просмотров																															
7.																																
	Если прибавить 50 звездочек и 50 пятиугольников к верхнему рисунку, то каким будет отношение количества звездочек к количеству пятиугольников	Если прибавить 51 звездочек и 51 пятиугольников к верхнему рисунку, то каким будет отношение количества звездочек к количеству пятиугольников																														
8.	Используйте данный график для заданий 8-10  <table border="1"> <caption>Estimated data from the height graph</caption> <thead> <tr> <th>Возраст</th> <th>Азат (см)</th> <th>Алдияр (см)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>150</td><td>145</td></tr> <tr><td>16</td><td>155</td><td>150</td></tr> <tr><td>17</td><td>165</td><td>160</td></tr> <tr><td>18</td><td>170</td><td>165</td></tr> <tr><td>19</td><td>172</td><td>170</td></tr> <tr><td>20</td><td>174</td><td>173</td></tr> <tr><td>21</td><td>176</td><td>176</td></tr> <tr><td>22</td><td>177</td><td>180</td></tr> <tr><td>23</td><td>178</td><td>180</td></tr> </tbody> </table>		Возраст	Азат (см)	Алдияр (см)	15	150	145	16	155	150	17	165	160	18	170	165	19	172	170	20	174	173	21	176	176	22	177	180	23	178	180
Возраст	Азат (см)	Алдияр (см)																														
15	150	145																														
16	155	150																														
17	165	160																														
18	170	165																														
19	172	170																														
20	174	173																														
21	176	176																														
22	177	180																														
23	178	180																														
		Рост Алдияра в 16 лет																														

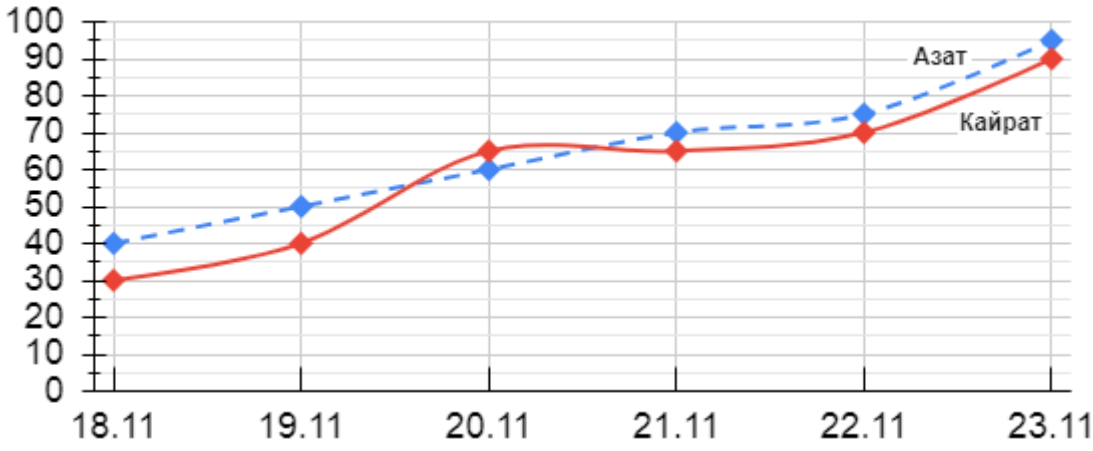
	Рост Азата в 16 лет	
9.	Рост Азата в 22 года	Рост Алдияра в 22 года
10.	Средняя скорость роста Азата с 15 до 23 лет	Средняя скорость роста Алдияра с 15 до 23 лет
11.	Значение x , если $4 \cdot 5x = 20$	Значение y , если $21 - y = 21$
12.	30 Дней	Количество дней в Декабре
13.	 Периметр квадрата	 Длина окружности
14.	Одна треть этого числа равна трем, значение этого числа	Одна пятая этого числа равна пяти, значение этого числа

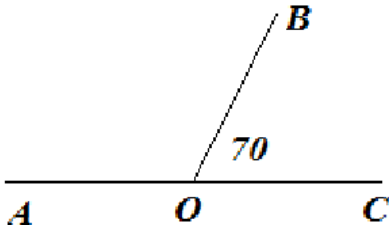
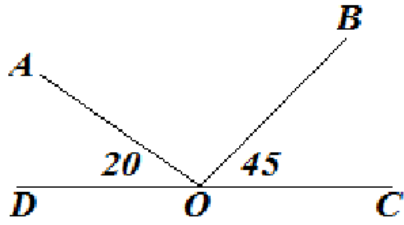
15.	$(0,1)^{13}$	$0,000 \dots 0_{\omega} 1_{13}$
16.	$\frac{+3491}{4512} x; \quad x-?$	$\frac{-4512}{3491} y; \quad y-?$
17.	$a > b$	
	$95 - 3a$	$95 - 3b$
18.	Значение числа, при умножении которого на 5, выходит 25	Значение числа, при умножении которого на 3, выходит 15
19.	Коэффициент выражения $5,5a \cdot 2b$	Коэффициент выражения $22,5m : 2n$
20.	7 	8 

	Площадь данного прямоугольника	Площадь данного прямоугольника
21.	4 сут 12 ч – 3 сут 7 ч	9 сут 12 ч – 8 сут 7 ч
22.	3,34 км	3048 м
23.	Наибольшее трехзначное число кратное 13	Наибольшее трехзначное число кратное 64
24.	75% от 1	$\frac{1,2}{6}$
25.	$1 < x < 2$	
	x	x^2
26.	Объем коробки с размером 4 см, 16 см, и 64 см	Объем куба со стороной 16 см
27.	Расстояние между Павлодаром и Алматы на карте с масштабом 1:100000	Расстояние между Павлодаром и Алматы на карте с масштабом 1:200000

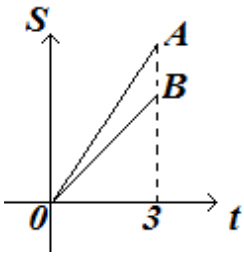
28.	Количество трехзначных чисел, которые при делении на 5 дают остаток 2	Количество трехзначных чисел, которые при делении на 5 дают остаток 3
29.	Отрицательный корень уравнения $ x - 5 = 11$	Отрицательный корень уравнения $ x + 3 = 13$
30.	x — отрицательное число	
	$ x + 1$	$-x + 1$
31.	Количество способов выбора 3 дежурных из 9 персон	Количество способов выбора 6 дежурных из 9 персон
32.	Масса 5 кг железа	Масса 10 кг ваты
33.	$a < b < 0$	
		$- b $

	$- a $	
34.	Разность 1-го и 100-го члена последовательности $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \dots$	Сумма 1-го и 1000-го члена последовательности $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \dots$
35.	Количество минут в сутках	1936 минут
36.	Сумма однозначных целых чисел	1665:45
37.	$\frac{2837}{1418} \cdot \frac{23}{46}$	1
38.	Спанч Боб готовит 19 бургеров за 2 часа, а Полковник Сандерс 29 бургеров за 3 часа	
	Количество бургеров, сделанных Спанч Бобом, за 4 недели	Количество бургеров, сделанных Полковником Сандерсом, за 1 месяц
39.	18,3 дм	1849 мм

40.	НОК (24;36)	НОД (127;128)																					
41.	$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \dots + \frac{1}{3} \leftarrow 25 \text{ раз}$	$\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} \dots + \frac{1}{9} \leftarrow 100 \text{ раз}$																					
	<i>График для заданий 42, 43</i> <i>На графике изображены баллы ученика 12 дневного интенсива</i> Результаты тестов Кайрата и Азата  <table border="1"> <caption>Данные для графика: Результаты тестов Кайрата и Азата</caption> <thead> <tr> <th>Дата</th> <th>Кайрат (баллы)</th> <th>Азат (баллы)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.11</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>19.11</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>20.11</td> <td>65</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>21.11</td> <td>65</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>22.11</td> <td>70</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>23.11</td> <td>90</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>		Дата	Кайрат (баллы)	Азат (баллы)	18.11	30	40	19.11	40	50	20.11	65	60	21.11	65	70	22.11	70	75	23.11	90	95
Дата	Кайрат (баллы)	Азат (баллы)																					
18.11	30	40																					
19.11	40	50																					
20.11	65	60																					
21.11	65	70																					
22.11	70	75																					
23.11	90	95																					
42.	Результат теста Азата за 18.11	Результат теста Кайрата за 18.11																					
43.	Разница между последним и первым тестом Азата	Разница между последним и первым тестом Кайрата																					

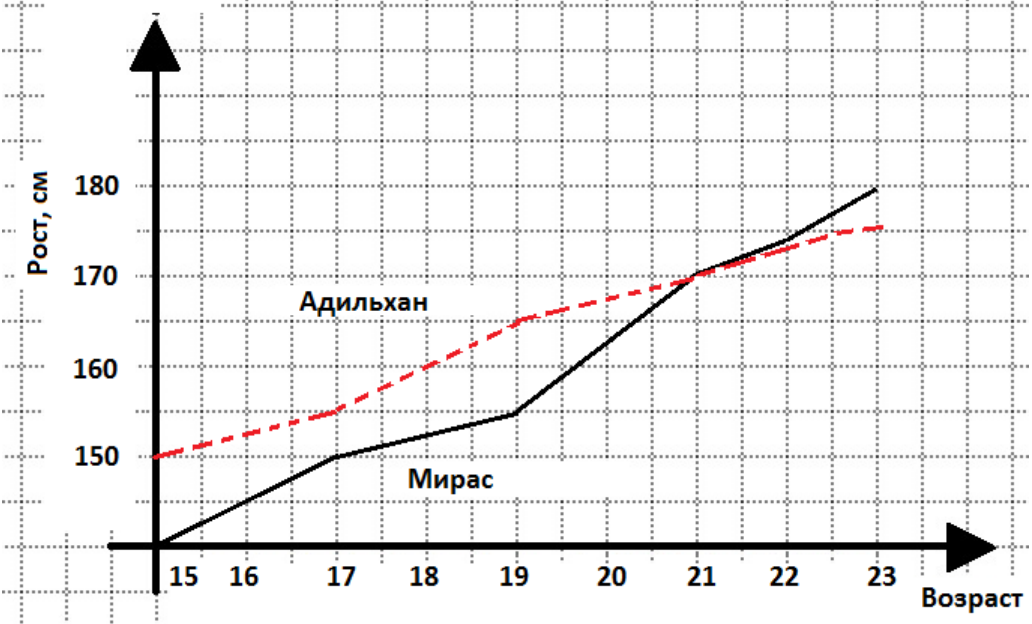
44.	Средний балл теста детей за 19.11	Средний балл теста детей за 22.11
45.	Если умножить это число на себя, то получится 64, это число	Если прибавить это число на себя, то получится 16, это число
46.	Значение x, если $x + x + x + \dots + x_{1\,000\,000} = 1$	Значение y, если $y + y + y + \dots + y_{100\,000} = 10$
47.	Сравните углы АОВ	
		
48.	Скорость машины, которая проехала 100 км с диаметром колеса 21 см за 36 часов	Скорость машины, которая проехала 100 км с диаметром колеса 50 см за 36 часов
49.	Возраст независимого Казахстана за 10 лет до 2020 года	Возраст независимого Казахстана за 6 лет до 2014 года

50.	$-\frac{1}{33}, -\frac{1}{68}, -\frac{1}{54}$ Наименьшее из данных дробей	$-\frac{1}{72}, -\frac{1}{15}, -\frac{1}{21}$ Наименьшее из данных дробей
51.	Машина с диаметром колес 30 см и со скоростью 50 км/ч проехала 5 часов. Количество оборотов колес этой машины	Машина с диаметром колес 40 см и со скоростью 25 км/ч проехала 10 часов. Количество оборотов колес этой машины
52.	Алдияр в минуту отжимается 35 раз Адилъхан за 1 час отожметя 3000 раз	
	Количество отжимании Алдияра за 150 сек	Количество отжимании Адильхана за 100 сек
53.	Общий знаменатель дробей $\frac{6}{25}, \frac{7}{20}, \frac{13}{30}$	Общий знаменатель дробей $\frac{9}{75}, \frac{11}{45}, \frac{17}{60}$

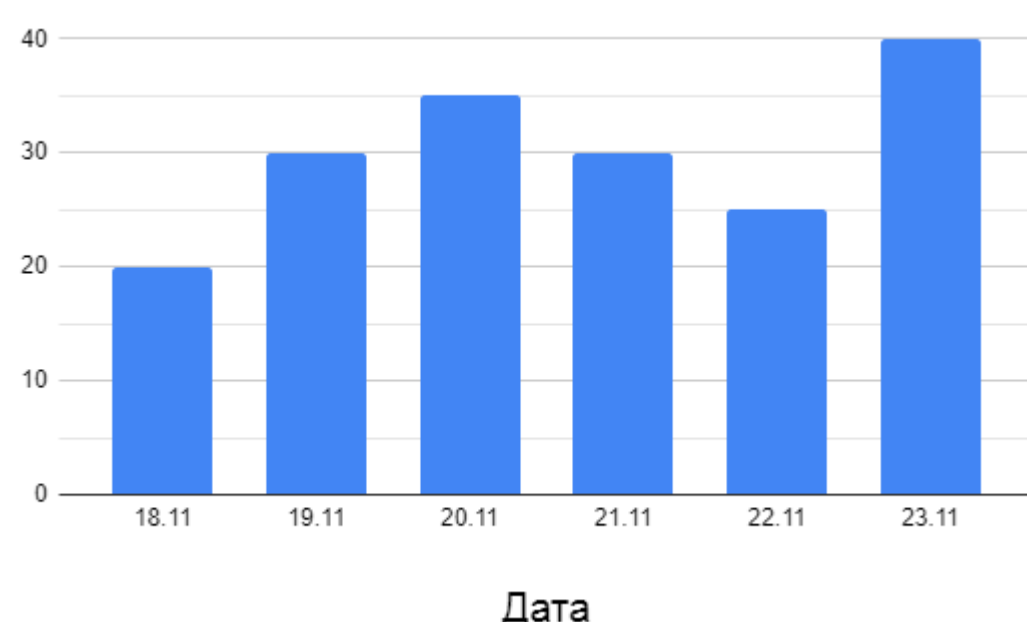
54.		
	Расстояние машины А за 3 часа	Расстояние машины В за 3 часа
55.	$\frac{2}{p} < \frac{2}{q}, p, q < 0$	
	p	q
56.	Используйте следующий график для решения заданий 56 – 58	
		

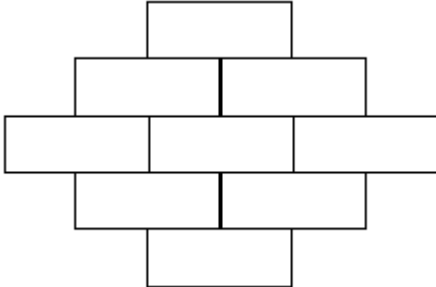
	Количество посетителей кинотеатра во вторую неделю <table><caption>Количество посетителей кинотеатра во вторую неделю</caption><thead><tr><th>Дни недели</th><th>Количество людей</th></tr></thead><tbody><tr><td>Пн</td><td>40</td></tr><tr><td>Вт</td><td>240</td></tr><tr><td>Ср</td><td>320</td></tr><tr><td>Чт</td><td>260</td></tr><tr><td>Пт</td><td>500</td></tr><tr><td>Сб</td><td>600</td></tr><tr><td>Вс</td><td>350</td></tr></tbody></table>		Дни недели	Количество людей	Пн	40	Вт	240	Ср	320	Чт	260	Пт	500	Сб	600	Вс	350
Дни недели	Количество людей																	
Пн	40																	
Вт	240																	
Ср	320																	
Чт	260																	
Пт	500																	
Сб	600																	
Вс	350																	
	Среднее количество посетителей кинотеатра в первую неделю	Среднее количество посетителей кинотеатра в субботу и воскресенье первой недели																
57.	Среднее количество посетителей кинотеатра в субботу и воскресенье первой недели	Среднее количество посетителей кинотеатра в субботу и воскресенье второй недели																
58.	Модуль разницы количества посетителей в пятницу первой и второй недели	Модуль разницы количества посетителей в среду первой и второй недели																
59.	Цена товара 400 тенге, за 1 месяц цена товара выросла до 500 тенге. На сколько процентов выросла цена товара?	Цена товара 500 тенге, за 1 месяц цена товара выросла до 600 тенге. На сколько процентов выросла цена товара?																

60.	Обратное число к 1,5	Обратное число к 5,1
2-вариант		
	A	B
1.	$1,762 + 0,004$	$1,562 + 0,204$
2.	Значение x , если $x : 6 + 2 = 14$	Значение y , если $y : 5 + 2 = 17$
3.	$10 < a < 14$	
	11	a
4.	Используйте представленный график для решения заданий 4-6	

		
	Рост Адильхана в 19 лет	Рост Мираса в 19 лет
5.	Рост Адильхана в 21 лет	Рост Мираса в 21 лет
6.	Средняя скорость роста Адильхана с 15 до 23 лет	Средняя скорость роста Мираса с 15 до 23 лет
7.	51% от 1	$\frac{4}{7}$
8.	320 м	$\frac{6}{25}$ км

9.	$97 \cdot 263$	$97 \cdot 232 + 97 \cdot 43$
10.	1,5 ц	0,08 т
11.	Значение x , если $2019x - 2018 = 2021$	Значение x , если $2020 \cdot y = 0$
12.	$ x + 2020$	$x + 2020$
13.	Четверть развернутого угла	Половина острого угла
14.	Количество делителей числа 83	Количество делителей числа 13
15.	$x > 0$	
	$3x - 2$	$2x + 1$

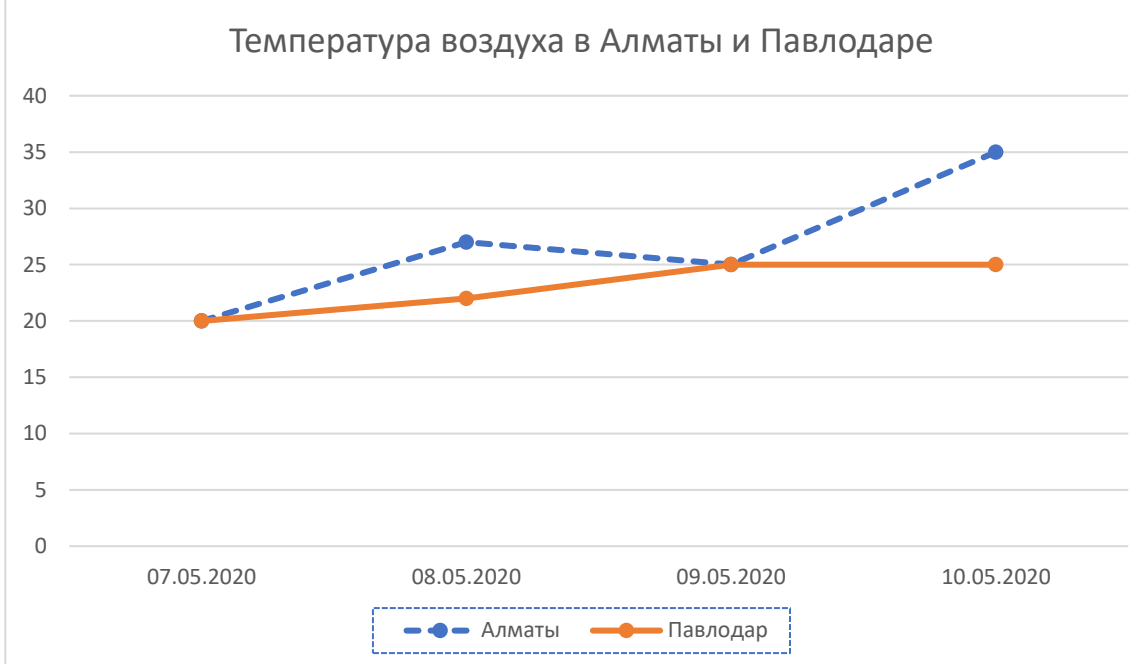
16.	$\frac{1}{2} \text{ ч} - 660 \text{ сек}$	$\frac{1}{4} \text{ ч} + 121 \text{ сек}$														
17.	$0 < x < y < 2$															
	$\frac{2}{x - 2}$	$\frac{2}{y - 2}$														
18.	Используйте представленный график для решения заданий 18-20 Результаты тестов по математике Мираса в Abay Academy  <table><thead><tr><th>Дата</th><th>Баллы</th></tr></thead><tbody><tr><td>18.11</td><td>20</td></tr><tr><td>19.11</td><td>30</td></tr><tr><td>20.11</td><td>35</td></tr><tr><td>21.11</td><td>30</td></tr><tr><td>22.11</td><td>25</td></tr><tr><td>23.11</td><td>40</td></tr></tbody></table>		Дата	Баллы	18.11	20	19.11	30	20.11	35	21.11	30	22.11	25	23.11	40
	Дата	Баллы														
18.11	20															
19.11	30															
20.11	35															
21.11	30															
22.11	25															
23.11	40															
	Балл по математике за 20.11	38 баллов														

19.	Разница между последним и первым тестом Мираса	15 баллов
20.	Средний балл всех тестов	20 баллов
21.	Цена товара a тенге	
	Цена товара снизилась на 10%, а после увеличилось на 10% от новой цены. Последняя цена товара.	a
	Используйте рисунок для решения заданий 22 и 23	
		
	Фигура на рисунке состоит из одинаковых прямоугольников шириной 5 и длиной 12.	

22.	Периметр фигуры	150
23.	Площадь фигуры	640
24.	$\frac{5}{6}$ от 90 = $\frac{3}{4}$ от x	
	x	75
25.	$x - y = -12, \quad x < 0$	
	x	y
26.	$R < S < T$	
	S	$\frac{R + T}{2}$

27.	$\frac{15151515}{30303029}$	$\frac{26262626}{52525251}$
28.	Скорость машины, которая проехала 360 км за 150 мин	Скорость машины, которая проехала 21000 м за 3 часа
29.	0,001:0,01	0,0001 · 1000
30.	66% числа равно 66, это число	$\frac{2}{3}$ числа равно 66, это число
31.	1 год	366 дней
32.	Спанч Боб готовит 3 бургера за 2 мин, а Патрик кушает 4 бургера за 3 мин	
	Количество целиком приготовленных бургеров Спанч Боба за 17 мин	Количество целиком съеденных бургеров Патрика за 19 мин
33.	Последняя цифра произведения	Последняя цифра произведения $43 \cdot 96 \cdot 19 \cdot 27 \cdot 41 \cdot 33$

	$58 \cdot 93 \cdot 85 \cdot 71 \cdot 63 \cdot 49$	
34.	Диаметр колес машины А – 60 см. скорость машины А	Диаметр колес машины В – 10 см. скорость машины В
35.	$x = 407, y = -316$	
	$x + y$	$x \cdot y$
36.	Сумма остатков от деления чисел 741, 915, 767 на 3	Сумма остатков от деления чисел 723, 431, 164 на 5
37.	Количество способов выбора 4 дежурных из 7 персон	Количество способов выбора 3 дежурных из 7 персон
38.	Используйте следующий график для решения заданий 38 – 40	

	Температура воздуха в Алматы и Павлодаре  <table><thead><tr><th>Дата</th><th>Алматы (°C)</th><th>Павлодар (°C)</th></tr></thead><tbody><tr><td>07.05.2020</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>08.05.2020</td><td>27</td><td>22</td></tr><tr><td>09.05.2020</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>10.05.2020</td><td>35</td><td>25</td></tr></tbody></table>		Дата	Алматы (°C)	Павлодар (°C)	07.05.2020	20	20	08.05.2020	27	22	09.05.2020	25	25	10.05.2020	35	25
Дата	Алматы (°C)	Павлодар (°C)															
07.05.2020	20	20															
08.05.2020	27	22															
09.05.2020	25	25															
10.05.2020	35	25															
	Средняя температура в Алматы	Средняя температура в Павлодаре															
39.	Температура воздуха в Алматы 10 мая	Температура воздуха в Павлодаре 10 мая															
40.	Изменение температуры с 7 на 8 мая в Алматы	Изменение температуры с 7 на 8 мая в Павлодаре															
	Используйте данную таблицу для заданий 41																
	Ингредиенты для приготовления 200 пицц																

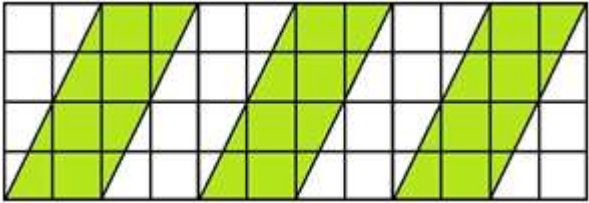
	<table><tr><td>Мука</td><td>25 кг</td></tr><tr><td>Сыр</td><td>30 кг</td></tr><tr><td>Колбаса</td><td>45 кг</td></tr></table>	Мука	25 кг	Сыр	30 кг	Колбаса	45 кг																												
Мука	25 кг																																		
Сыр	30 кг																																		
Колбаса	45 кг																																		
41.	Вес колбасы для приготовления пиццы из 60 кг сыра	90 кг																																	
42.	Используйте данный график для заданий 42-44 Результаты тестов Кайрата и Азата <table><thead><tr><th>Тест</th><th>Кайрат</th><th>Азат</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 тест</td><td>50</td><td>55</td></tr><tr><td>2 тест</td><td>70</td><td>65</td></tr><tr><td>3 тест</td><td>65</td><td>60</td></tr><tr><td>4 тест</td><td>65</td><td>70</td></tr><tr><td>5 тест</td><td>70</td><td>75</td></tr><tr><td>6 тест</td><td>85</td><td>80</td></tr><tr><td>7 тест</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>8 тест</td><td>80</td><td>85</td></tr><tr><td>9 тест</td><td>85</td><td>75</td></tr><tr><td>10 тест</td><td>95</td><td>90</td></tr></tbody></table>		Тест	Кайрат	Азат	1 тест	50	55	2 тест	70	65	3 тест	65	60	4 тест	65	70	5 тест	70	75	6 тест	85	80	7 тест	70	70	8 тест	80	85	9 тест	85	75	10 тест	95	90
	Тест	Кайрат	Азат																																
1 тест	50	55																																	
2 тест	70	65																																	
3 тест	65	60																																	
4 тест	65	70																																	
5 тест	70	75																																	
6 тест	85	80																																	
7 тест	70	70																																	
8 тест	80	85																																	
9 тест	85	75																																	
10 тест	95	90																																	
	Результат первого теста Азата	Результат второго теста Кайрата																																	
43.																																			

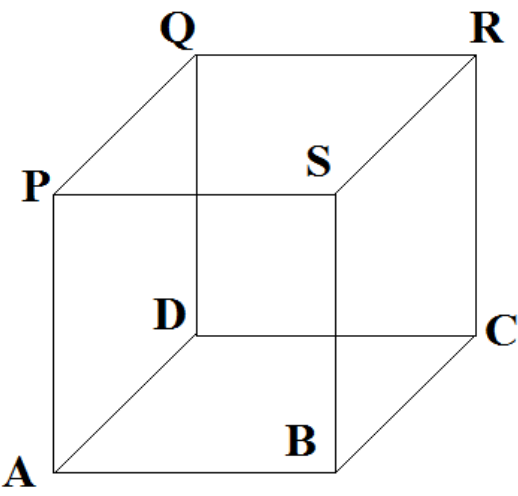
	Разница между последним и первым тестом Азата	Разница между последним и первым тестом Кайрата
44.	Средний балл детей за пятый тест	Средний балл детей за шестой тест
45.	100 га	0,009 км ²
46.	Количество целых решений в неравенстве $0 < x - 1 < 5$	Количество целых решений в неравенстве $-1 < x + 1 < 4$
47.	Цифра, которая находится в разряде тысячных в числе 56874,6849	Цифра, которая находится в разряде тысячных в числе 32478,2347
48.	Количество пятизначных чисел, составленных из цифр 5, 6, 7, 8, 9 (цифры не повторяются)	Количество пятизначных чисел, составленных из цифр 1, 2, 3, 4, 5 (цифры не повторяются)
49.	Длина прямоугольника 15 см, ширина 14 см. Периметр прямоугольника	Сторона квадрата 14,5 см. Периметр квадрата
50.	55% от 200	23% от 500

51.	Мода ряда 16, 22, 19, 16	Мода ряда 13, 17, 3, 17, 23
52.	$0,05 \cdot 10^4$	$0,125 : 0,025$
53.	Среднеарифметическое ряда 5; x; 5 равно 5. Значение x	Среднеарифметическое ряда 7; 5; y; 5 равно 5. Значение y
54.	$0,05 \text{ м}^3$	50 л
55.	Остаток от деления 640 на 9	Остаток от деления 640 на 3
56.	Остаток при делении на 9 суммы чисел: 123, 198, 312	Остаток при делении на 9 суммы чисел: 931, 239, 933
57.	$\frac{7}{20}$ от 1000	36% от 1000
58.	$\begin{array}{r} 13131313 \\ \hline 26262625 \end{array}$	$\begin{array}{r} 24242424 \\ \hline 48484847 \end{array}$
59.		

	$a + 2 = b - 3 = c + 4 = d - 8$	
	a	d
60.	Стоимость 200 компьютеров	Стоимость 210 мониторов

3-вариант		
	A	B
1.	$674,22 \cdot 315,212$	$67,422 \cdot 3152,12$
2.		
	Если прибавить 40 треугольников и 30 квадратов к верхнему рисунку, то каким будет отношение количества треугольников к количеству квадратов	Если прибавить 120 треугольников и 90 квадратов к верхнему рисунку, то каким будет отношение количества треугольников к количеству квадратов

3.	$\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$	
	x	x^3
4.	Третье трёхзначное натуральное число	103
5.	5 час 17 минут + 1 час 18 минут	9 час 20 минут – 2 час 40 минут
6.	 маленькие квадраты равны	
	Сумма площадей окрашенных фигур	Сумма площадей незакрашенных фигур
7.	25 см	$\frac{1}{4}$ дм

8.	$174 \cdot 48$	$200 \cdot 48 - 48 \cdot 26$
9.	Площадь закрашенной части круга	40% от площади незакрашенной части круга
10.	$\frac{1}{4}$ от полного угла	50% развернутого угла
11.	Цена 15 смартфонов	Цена 10 планшетов
12.	 Куб	
		$AB + BS + SR$

	$AP + P + QR$	
13.	$65\frac{1}{3} + 24\frac{3}{5}$	$65,6 + 24, (3)$
14.	Сотый член последовательности $1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}; \frac{1}{27}; \dots$	Сотый член последовательности $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \dots$
15.	$7n$ n – положительное число	7
16.	Расстояние двух городов 2670 км	
	На первой карте расстояние между городами 10 см. Масштаб этой карты.	На второй карте расстояние между городами 20 см. Масштаб этой карты.
17.	Количество трехзначных чисел, составленных из цифр 1, 2, 3 (цифры повторяются)	6

18.	$9 + 10 + 11 + \dots + 196$	$10 + 11 + 12 + \dots + 195$
19.	Остаток при делении на 3 суммы чисел: 395, 478, 912	Остаток при делении на 3 суммы чисел: 931, 459, 893
20.	$(-0,1) \cdot (-0,1)$	$-(0,1)^2$
21.	40% от 1	$\frac{2}{3}$
22.	25% от 75	75% от 25
23.	$x < 16,9999$	
	x	17
24.	x^3	$x \cdot x^2 $
25.	Найдите сумму всех целых чисел, расположенных в интервале: (-9;9)	Найдите сумму всех целых чисел, расположенных в интервале (-5;6)

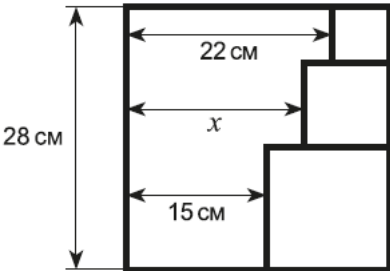
26.	$ -7,5 - (-5,5)$	$ -7,5 - -5,5 $
27.	$49 \cdot 46$	$49 \cdot 40 + 49 \cdot 5$
28.	Сумма 1-го и 101-го члена последовательности $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \dots$	Разность 1-го и 102-го члена последовательности $2; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots$
29.	$x > 0$	
	$ x + 2 $	$ x + 2$
30.	Наибольшее целое решение неравенство $x + 5 < 14$	Наибольшее целое решение неравенство $4x + 33 < 43$
31.	$\frac{105}{x}$, где $x = 5$	$\frac{140}{x}$, где $x = -7$
32.	4^3	

		3^4
33.	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{21}$
34.	$75 - 3x = 15$	$441 : z = 21$
35.	Значение x , если $x \cdot x + 7 = 23$ и $x < 0$	Значение y , если $4y + 12 = 0$
36.	$A = \{7, 0, 2, 1\}, \quad B = \{7, 1, 2, 8\}$	
	Количество элементов в множестве $A \cup B$	Количество элементов в множестве $A \cap B$
37.	$ a - 8 + 8 - a $	$ a + 8 + -8 - a $
38.	Сторона квадрата равна 4. Найдите площадь нового квадрата.	
	Сторона которой, больше стороны первого квадрата на 20%	Площадь которой, больше площади первого квадрата на 44%

	Используйте данную таблицу для заданий 39-40							
	Ингредиенты для приготовления 200 пицц							
	<table><tr><td>Мука</td><td>25 кг</td></tr><tr><td>Сыр</td><td>30 кг</td></tr><tr><td>Колбаса</td><td>45 кг</td></tr></table>		Мука	25 кг	Сыр	30 кг	Колбаса	45 кг
Мука	25 кг							
Сыр	30 кг							
Колбаса	45 кг							
39.	Вес муки для 20 пицц	2 кг						
40.	Количество пицц, где затрачено 40 кг сыра	250						
41.	Количество трехзначных чисел, составленных из цифр 1, 2, 3 (цифры не повторяются)	6						
42.	15% часа и 21 минута	Полчаса						
43.	Делимое равно 64, делитель 1,6. Чему равно частное?	Значение разности, при уменьшаемом равным 51 и вычитаемым равным 30						

44.	Значение a , если $a^3 - 1 = 124$	Значение b , если $b^2 - 1 = 80$
45.	Если x меньше 17, то значение среднего арифметического чисел 52, 62 и x	Среднее арифметическое чисел 52, 62 и 21
46.	$ -a - 6 + 5 - a $	$ a - 5 + 6 + a $
47.	Скорость машины, которая проезжает $\frac{1}{5}$ км за $\frac{2}{3}$ минут	Скорость машины, которая проезжает 3 км за 4 минут
48.	Остаток при делении на 5 суммы чисел: 192, 472, 121	Остаток при делении на 5 суммы чисел: 6741, 9511, 9333
49.	0, (9)	1
50.	5 минут 9 секунд	545 секунд

51.	9  8 Периметр данного прямоугольника	10  8 Периметр данного прямоугольника
52.	Средняя скорость пешехода, который за первый час проходит 20 км, а за второй 14 км	Средняя скорость пешехода, который половину от пути 36 км проходит со скоростью 12 км/ч, а вторую половину со скоростью 18 км/ч
53.	$\frac{14141414}{28282827}$	$\frac{25252525}{50505049}$
54.	Одна вторая от трех пятых	Две пятые от трех четвертых
55.	Четное простое число	Половина наименьшего составного числа
56.	$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} \dots + \frac{1}{5} \leftarrow 500 \text{ раз}$	

		$\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} \dots + \frac{1}{10} \leftarrow 1000 \text{ раз}$
57.	$x + y$	$ x + y $
58.	$\frac{1}{0, (6)}$	$\frac{1}{0,62}$
59.	80 % от 40	60% от 50
60.	 Внутри квадрата поместили три маленьких квадратика (см. рисунок).	
	18 см	x см

Ответы:

Математика

Количественные характеристики

	1В	2В	3В	4В	5В	6В	7В	1-вар		2-вар		3-вар	
1	a	A	A	D	D	A	D	B	C	C	D	C	A
2	b	D	C	B	A	B	C	C	B	B	C	C	B
3	d	B	C	A	D	C	D	B	B	D	B	A	B
4	a	D	D	C	C	B	D	A	B	A	D	B	B
5	d	C	D	B	D	D	C	A	B	C	A	B	B
6	d	C	C	B	B	A	B	A	A	B	B	C	A
7	c	D	B	D	B	C	C	A	A	B	C	A	D
8	c	B	A	B	B	C	B	A	B	A	A	C	C
9	c	B	B	C	C	D	C	B	B	B	A	B	A
10	c	A	D	B	D	D	D	B	A	A	A	C	A
11	C	C	C	D	C	D	C	A	B	A	C	D	C
12	d	B	C	D	C	C	A	B	A	D	B	C	C
13	c	D	C	B	C	B	D	B	B	A	B	C	A
14	D	A	D	B	A	D	D	B	B	C	B	B	D
15	d	D	D	C	D	C	C	A	D	D	A	D	B
16	D	A	B	B	D	A	B	C	B	A	C	B	C
17	a	A	A	B	D	B	B	B	B	A	C	A	B
18	A	D	B	B	C	D	D	C	C	B	C	A	C
19	b	A	A	A	D	A	C	B	A	A	C	C	C
20	d	D	C	A	B	A	C	B	A	A	B	A	B
21	D	B	A	D	A	D	D	C	A	B	B	B	B
22	d	C	A	B	C	A	D	A	A	B	A	C	A
23	c	C	B	A	A	C	A	A	B	B	A	B	A
24	b	A	B	D	D	C	B	A	A	A	C	C	C
25	b	B	D	A	A	A	C	B	A	B	C	B	C
26	a	C	C	B	D	A	B	C	B	D	B	A	C
27	C	C	C	C	C	C	B	A	A	A	B	A	D
28	a	A	B	A	A	A	B	C	A	A	A	B	B
29	b	A	D	A	C	C	C	A	A	C	B	C	A
30	b	B	C	B	D	D	B	C	A	A	D	A	B
31	B	B	A	A	C	B	D						
32	a	D	D	D	A	B	D						
33	a	A	B	D	B	C	A						
34	a	B	A	D	D	B	A						
35	c	B	D	D	C	B	D						
36	A	C	D	B	D	D	A						
37	d	B	C	A	D	C	B						
38	d	B	B	A	C	A	B						
39	b	A	B	B	A	A	D						

6math2021-int-NIS-1 (RU)

40	b	A	A	A	C	C	D
----	---	---	---	---	---	---	---